

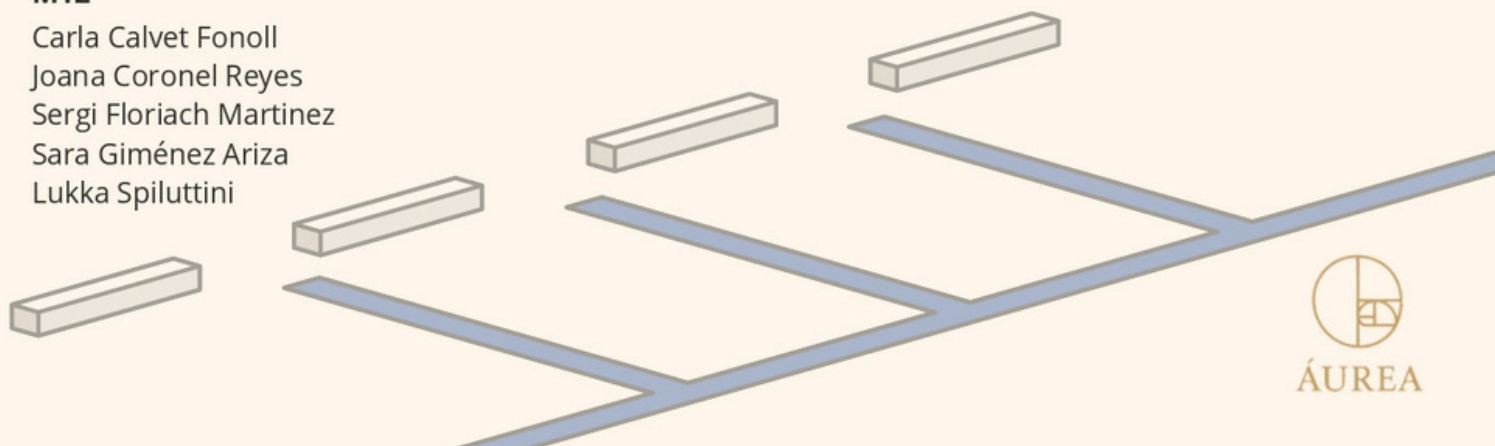


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Descripció

Tant a Barcelona com a les grans situats trobar aparcament és un dels principals problemes diaris per als conductors. Es perd temps donant voltes mentre al mateix temps augmentes la congestió del transit i l'estres del conductor. Molts d'ells al no tenir cap altra opció acaben pagant preus elevats en pàrquings. Mentrestant centenars de places romanen buides durant hores sense cap ús. Aparca't és una aplicació col·laborativa que connecta en temps real conductors que necessiten aparcar amb veïns disposats a compartir les seves places lliures a un preu accessible. L'usuari amb un sol clic pot reservar i aparcar sense perdre temps ni un gran gasto de diners.

Proposta de valor

Per a conductors que necessiten aparcar ràpid a Barcelona, el nostre servei de reserva de places ofereix plaça verificada amb confirmació en pocs minuts i instruccions d'accés clares a diferència de parquímetres i aparcaments tradicionals sense disponibilitat garantida.

Usuaris i context

- **Conductors urbans:** persones que es mouen diàriament per la ciutat i sovint perden temps i diners buscant aparcament.
- **Veïns amb places lliures:** propietaris o llogaters amb places d'aparcament que romanen buides hores al dia i volen treure'n un benefici extra.
- **Localització:** grans ciutats com Barcelona amb elevada densitat de trànsit, on l'estrès per trobar aparcament i els preus dels pàrquings convencionals són un problema recurrent.

Assumpcions

- Els conductors estan disposats a pagar per reduir el temps i l'estres de buscar aparcament.
- Els propietaris de places privades buides tindran interès econòmic a compartir-les temporalment.
- Una aplicació senzilla i en temps real pot generar confiança i ús regular entre veïns.



Evidències

- Els pàrquings privats, tot i ser cars, continuen plens en hores punta, la qual cosa demostra una demanda real.
- L'èxit de plataformes P2P com Airbnb o Blablacar mostra que els usuaris confien en serveis de compartició d'actius infrautilitzats.
- Ja existeixen apps similars en hotels o pàrquings comercials, però no enfocades a comunitats veïnals, fet que indica oportunitat d'innovació.

Visual:

Una sola aplicació per trobar aparcament, pagar, reservar i llogar la teva plaça de pàrquing a Barcelona.



Plantejament de prova mínima

La prova mínima que farem ens ajudarà a veure si la idea té un interès real i una demanda potencial abans de portar-la a terme. Inicialment, cal tenir clar a quin sector de la població ens dirigim, per adaptar-nos als seus hàbits.

Protocol: Primerament, crearem un pòster que simuli l'existència de l'aplicació, mostrant el servei d'aparcament que ofereix i els beneficis que aporta. En ell hi haurà un QR que permet inscribir-se a la versió beta de l'aplicació. Farem servir les xarxes socials com TikTok i Instagram per difondre la problemàtica i la solució que hem trobat i que arribi als treballadors i universitaris que necessiten els serveis que oferim.

Mètrica i llindar:

INDICADOR	LLINDAR D'ÈXIT	INTERPRETACIÓ
CTR del QR	≥ 10-15%	Prou Interès per continuar amb la idea. Un valor inferior indica falta d'atracció o de visibilitat del missatge.
Compromís digital (TikTok/Instagram)	Creixement ≥ 5% en els primers 5 troqueles	Mostra capacitat de generar atenció orgànica i viralitat mínima.
Volum mínim de dades	≥ 300 interaccions totals (QR escanejats o visites a la pàgina)	Garanteix una mostra suficient per extreure conclusions fiables.

Base: Crear el servei abans d'existir per mesurar la demanda i l'interès.

Logística: Ens centrarem en els espais físics i digitals on es troben els nostres usuaris potencials. Inicialment, penjarem un vídeo a TikTok i Instagram mostrant la problemàtica a la qual ens veiem exposades moltes persones al dia, perquè la gent empatitzi. Al final del vídeo es mostra la solució que volem implementar. Farem un altre vídeo dirigit a les persones que necessiten aparcar a les grans ciutats i un altre per aquells propietaris que els interessa llogar el seu aparcament. Les interaccions i els "m'agrada" ens ajudaran a saber ràpidament si hi ha demanda. Per a les persones interessades que no tenen xarxes socials, es disposaran pòsters a llocs clau com entrades de pàrquing, campus universitaris i al carrer del centre de les ciutats, que mostrin els beneficis clau amb QR funcional que dirigeixi a una enquesta curta per saber diverses opinions.



P Plaça lliure

La nova manera
d'aparcar
a la teva ciutat

Busca. Reserva. Aparca
amb confiança.



Download's on
App Store



GET IT ON
Google Play



Optimització

Més places disponibles
sense construir res nou



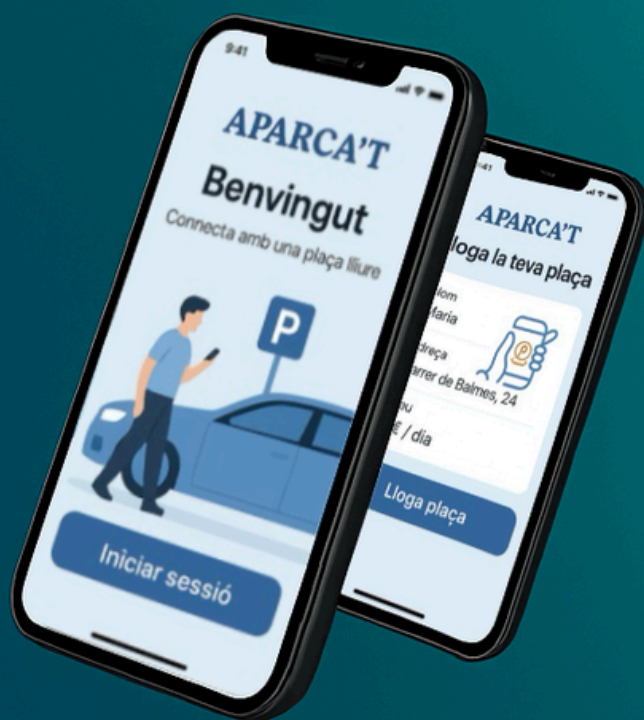
Tecnologia

Reserva i pàga des del
mòbil en segons



Confiança

Rànkings de fiabilitat
entre usuaris



Descobreix la nova manera
d'aparcar a la teva ciutat



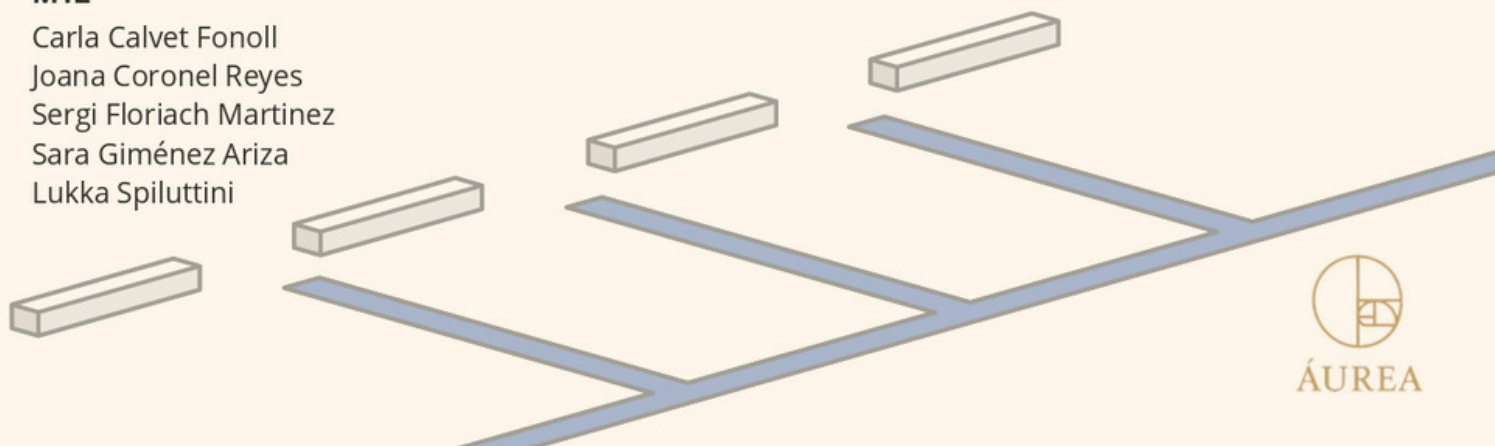


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Situació d'ús (Rol 1: Buscar aparcament)

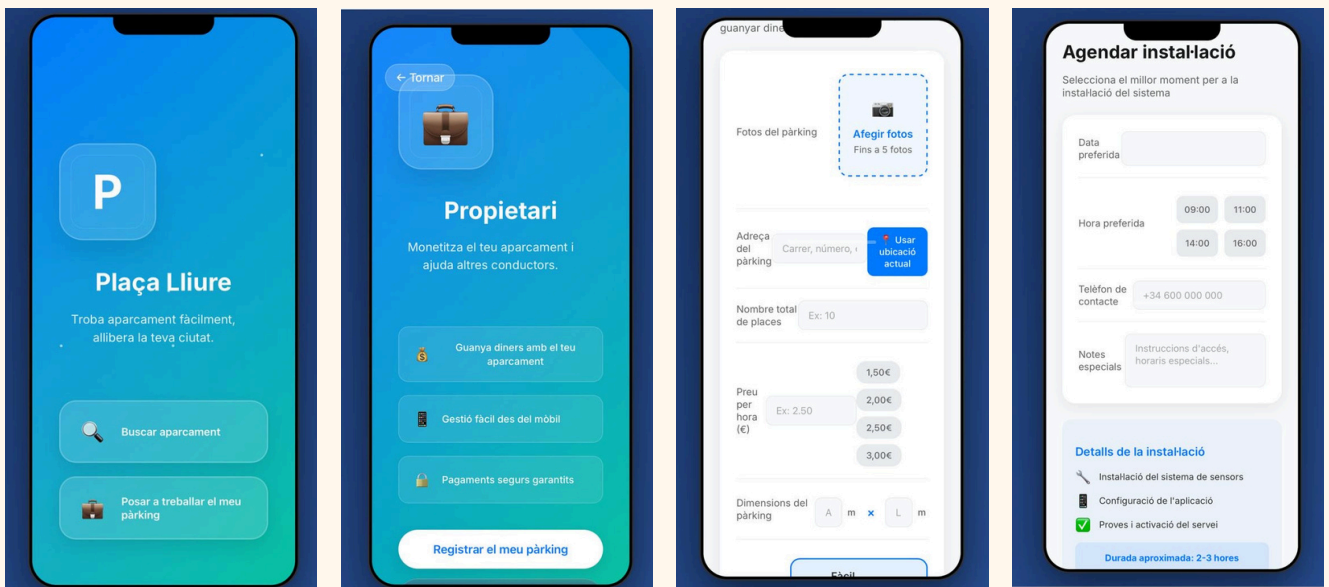
Per a treballadors i estudiants que necessiten trobar o reservar aparcament amb rapidesa a les zones urbanes on l'oferta és limitada.

L'objectiu és facilitar la connexió entre les persones que busquen aparcament i els propietaris que volen llogar la seva plaça de manera fàcil segura i immediata.

Flux clau del prototip

1. L'usuari obre l'aplicació i indica el seu rol (Busca plaça)
2. Consulta el mapa amb les plaçes disponibles a prop de la ubicació que necessita.
3. S'elecciona una plaça i visualitza el preu, el horari i les valoracions.
4. Confirma la reserva i rep la informació d'accés.
5. Un cop finalitzat l'ús, pot valorar l'experiència i/o guardar la plaça com a preferida.

Limitacions del v1 + següent millora (2 punts)



Situació d'ús (Rol 2: Llogar aparcament)

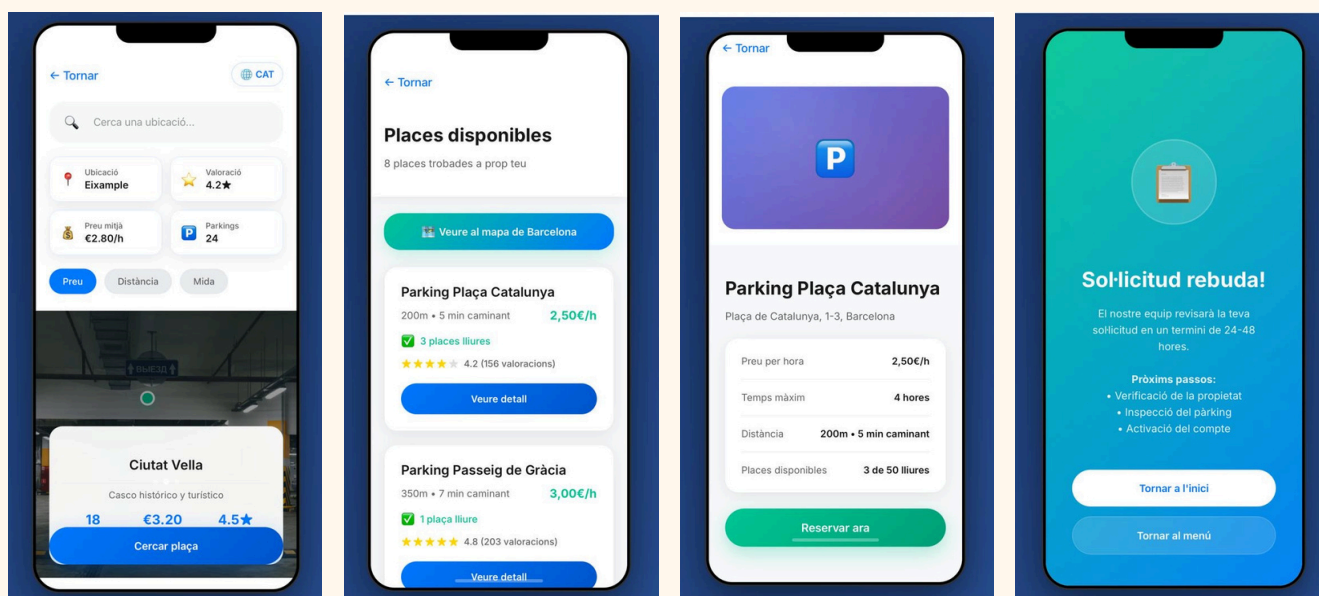
Per a persones que volen llogar el seu aparcament privat a les zones urbanes on l'oferta és limitada.

L'objectiu és facilitar la connexió entre les persones que busquen aparcament i els propietaris que volen llogar la seva plaça de manera fàcil segura i immediata.

Flux clau del prototip

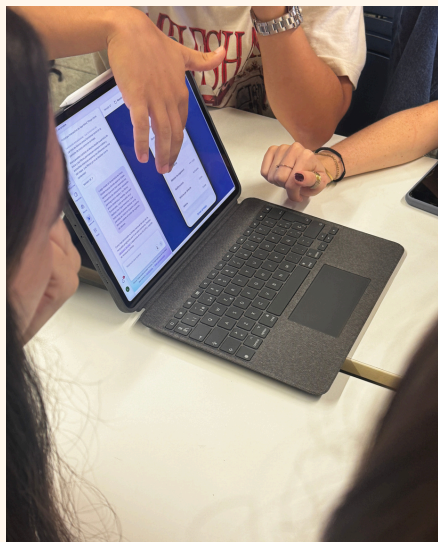
1. L'usuari obre l'aplicació i indica el seu rol (Lloga plaça)
2. Registra el seu pàrquing afegint les característiques necessàries (Imatges, adreça, mesures, preu, accessibilitat...)
3. Si és el primer cop, agenda la cita per instal·lar el sistema de la porta.

Limitacions del v1 + següent millora (2 punts)



Prova exprés Think-Aloud

Per validar la usabilitat del prototip, hem realitzat una prova Think-Aloud amb diversos participants. A cada persona li hem deixat provar l'aplicació i se'ls hi ha demanat que penses en veu alta mentre anava investigant la app. L'objectiu era detectar friccions, expectatives i idees de millora en temps real, sense intervenir en el procés.



- L'aplicació ha estat percebuda com a fàcil d'utilitzar, intuïtiva i amb un disseny atractiu.
- Han remarcat la importància de la seguretat i la confiança, suggerint afegir comentaris, estrelles, avisos d'arribada i sortida i DNI i matrícula de la persona que busca parking.
- S'ha detectat la necessitat d'una millor gestió i comunicació, com integrar un xat entre el propietari i el client, notificacions automàtiques i penalitzacions per mal ús o oblit del vehicle.
- Es proposa incorporar més funcionalitats de personalització, com filtres per tipus de vehicle, clients fixos per períodes llargs i opcions de pagament clares i variades.

Prova exprés 5-second test

La prova consta en un cop haver vist la app es pregunta sobre aquesta amb preguntes com Que fa?, Que recordes?..., per avaluar la comprensió immediata del producte.

Els resultats que vam obtenir van ser que la nostra aplicació és molt visual i el disseny va acord al nostre projecte. A més cal destacar que se'n van recordar de tots els espais de l'App i quines eren les seves funcionalitats. Això, va ser gràcies al fet que vam donar gran importància a la comunicació visual.

Link App: <https://diba-aurea-gp12.my.canva.site/>

Contraseña: DIB@12o25

<https://diba-aurea-gp12.my.canva.site/copia-de-prototipo-interactivo-de-app-m-vil-pla-a-lliure>

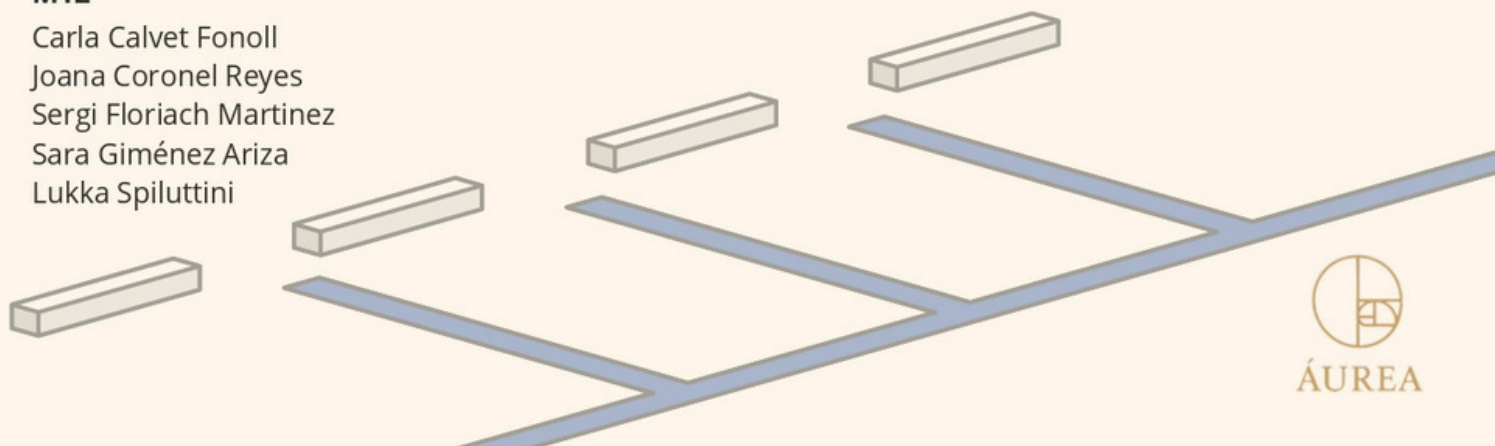


PLAÇA LLIURE

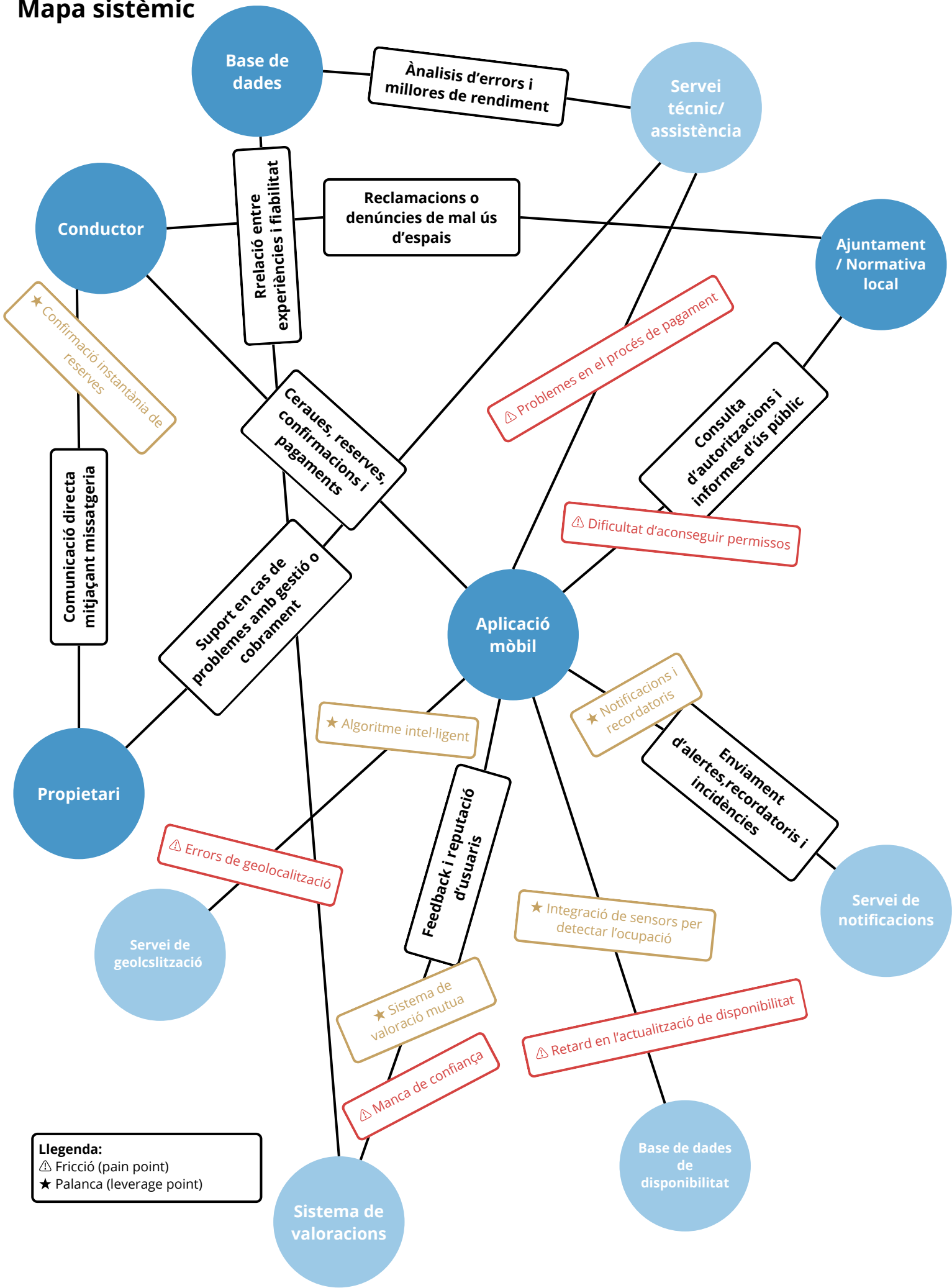


M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Mapa sistèmic



Hipòtesis + Mètriques

Hipòtesi 1: Si s'afegeixen perfils verificats amb DNI, matricula del cotxe i valoracions, aleshores augmentarà la confiança i la sensació de seguretat dels usuaris, mesurat amb una puntuació mitjana de més de 3,5/4 de 5 en seguretat percebuda en enquestes d'usuari.

Hipotesi 2: Si el sistema mostra les places disponibles en temps real amb un mapa intuitiu i filtres per tipus de vehicle, ja sigui gran, petit o moto, aleshores els usuaris trobaran plaça més ràpid i amb menys frustració, mesurat amb una reducció del temps mitja de cerca d'un 30% i una puntuació de més de 4 en claretat d'ús.

Hipotesi 3: Si s'afegeix un xat directe i notificacions automàtiques, com avis d'arribada, avis de sortida i temps restant, aleshores disminuiran els malentesos entre propietaris i conductors, mesurat amb una reducció del risc percebut de menys de 2 i un augment de la satisfacció global de més de 4.

Hipotesis 4: Si es facilita la reserva recurrent per dies o setmanes i un sistema de pagament senzill i segur, aleshores augmentarà la retenció i la intenció d'ús del servei, mesurat amb una intenció d'ús de més de 4 i un percentatge de repetició d'ús de més de 60% en proves pilot.

Perque aquestes mètriques?

Aquestes mètriques permeten avaluar els tres pilars crítics del nostre servei, que serien la confiança, la usuabilitat, es a dir, el temps de búsqueda i la claretat, i la retenció del transit. Són indicadors essencials per validar que el sistema es desitjable, fiable i viable abans d'escalar-lo.

INFORME DE RESULTATS DEL BANC DE PROVES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL — PROJECTE PLAÇA LLIURE

1. Resum general

El banc de proves d'IA (IA-Testbench) del projecte Plaça Lliure s'ha dissenyat per validar de manera accelerada les hipòtesis de disseny, mesurar la usabilitat i detectar possibles punts de fricció abans de realitzar proves amb usuaris reals.

L'objectiu és obtenir evidència quantitativa i qualitativa que permeti millorar el prototip i assegurar la seva viabilitat tècnica i funcional dins del marc de la mobilitat urbana sostenible.

Les simulacions han reproduït situacions reals de cerca, reserva i publicació de places d'aparcament, integrant perfils d'usuaris sintètics, escenaris creixents de complexitat i casos límit per avaluar la robustesa del sistema.

4. Métrica evaluada Resultado promedio Objetivo Cumplimiento

Tiempo medio de reserva **25,6 s** < 20 s ✗

Nº de pasos promedio **5,3 pasos** ≤ 3 pasos ✗

Tasa de éxito de reserva **82 %** ≥ 90 % ⚠

Publicaciones completas por propietarios **74 %** ≥ 90 % ⚠

Casos con fallo crítico **3/27 (11 %)** 0 ⚠

Satisfacción sintética (escala 1–6) **4,8** ≥ 5



2. Objectius del test

- Avaluar la claredat i la utilitat de la interfície per a diferents perfils d'usuari.
- Identificar friccions crítiques en els fluxos de cerca, reserva i publicació.
- Analitzar riscos tècnics i operatius com errors de pagament, absència de GPS o saturació del sistema.
- Determinar el grau d'ajust del servei amb els objectius de mobilitat sostenible de les ciutats.

3. Metodologia

L'IA-Testbench es va estructurar en quatre fases principals:

Perfils sintètics: generació de 9 perfils representatius

Escenaris d'ús: 3 escenaris creixents — cerca bàsica, reserva i publicació de plaça.

Casos límit: execució de 10 situacions extremes, per avaluar la resiliència.

Avaluació amb rúbrica: valoració de 5 criteris amb escala de l'1 al 6.

S'han generat més de 100 dades quantitatives i 45 observacions qualitatives derivades de comentaris dels perfils sintètics.

Criteri	Puntuació1-6	Comentari
Claretat	5	Navegació clara, però textos millorables
Utilitat	6	Solució un problema real de mobilitat
Viabilitat	4	Depend d'acords institucionals i massa crítica inicial
Risc	3	Risc mitjà per cancel·lacions i errors de pagament
Ajust sistemàtic	5	Coherència amb els objectius de mobilitat sostenible

INFORME DE RESULTATS DEL BANC DE PROVES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL — PROJECTE PLAÇA LLIURE

7. Casos límit i estratègies de mitigació

Cas límit	Probabilitat/Impacte	Mitigació proposada
Reserva duplicada	Alta/alta	Bloqueig temporal de la plaça fins a confirmació
Pagament fallit	Mitjana/alta	Validació bancara abans de la reserva
SenseGPS	Alta/Mitjana	Mode offline amb adreces guardades
Cancel·lació tardana	Mitjana/alta	Compensació automàtica per a l'usuari
Plaça ocupada sense reserva	Mitjana/Alta	Opció "Denunciar" amb fotografia
Preu fora de mercat	Baixa/Mitjana	Recomanador d'IA segons zona
Imatge falsa	Baixa/Alta	Validació IA de fotos i geolocalització

8. Aprenentatges clau

- Simplificar el procés de reserva augmenta directament la taxa d'èxit.
- Els usuaris valoren fortament la sostenibilitat i la connexió amb serveis locals.
- Cal reforçar l'onboarding dels propietaris amb un assistent IA que guïi el procés de publicació.
- La confiança i transparència són elements determinants per a l'adopció del servei.

9. Recomanacions estratègiques

- Redissenyar el flux de reserva a tres passos (seleccionar, pagar, confirmar).
- Desenvolupar un assistent d'IA per ajudar en la publicació de places.
- Optimitzar el rendiment de mapes i APIs per reduir temps de càrrega.
- Afegir verificació fotogràfica automàtica i sistema de reputació.
- Establir mètriques clares per a la següent iteració i un calendari de seguiment.

10. Conclusions generals

El banc de proves d'IA demostra que Plaça Lliure és una solució viable, útil i amb alt potencial d'impacte en la mobilitat urbana.

Tot i això, cal millorar l'experiència d'usuari, reforçar els mecanismes de confiança i reduir la complexitat dels processos.

Els resultats obtinguts justifiquen avançar cap a una prova pilot real a Barcelona, orientada a mesurar l'adopció, el rendiment tècnic i l'impacte ambiental positiu.

Aquesta nova fase permetrà confirmar la contribució de Plaça Lliure a una mobilitat més eficient, col·laborativa i sostenible.

Decisions d'iteració

Després de l'anàlisi dels resultats obtinguts en el segon test, s'han identificat diversos punts febles que orienten les decisions de millora per a la següent iteració del projecte. Les dades mostren una participació limitada i una resposta per sota de les expectatives, fet que posa de manifest la necessitat de repensar tant l'experiència d'usuari dins l'aplicació com la manera de comunicar-la al públic objectiu. A continuació es detallen les dues principals línies d'iteració que es duran a terme.

D1. Simplificació i optimització de l'aplicació

Canvi concret:

La primera decisió consisteix a simplificar la interfície i l'estructura de l'aplicació per fer-la més intuïtiva, visualment agradable i fàcil de comprendre per a qualsevol tipus d'usuari. Es pretén reduir el nombre d'elements a pantalla, eliminar redundàncies i organitzar la informació de manera jeràrquica, prioritzant els continguts essencials. Paral·lelament, s'introduiran elements visuals més atractius i coherents amb la identitat del projecte, reforçant l'estètica i la usabilitat.

Motiu (evidència):

La baixa taxa de resposta observada en el segon test suggereix que alguns usuaris poden haver-se sentit confosos o poc motivats davant la interfície actual. Aquesta dificultat d'interacció pot haver influït directament en la seva percepció general del projecte. En aquest sentit, simplificar el disseny i millorar-ne la claredat es considera una acció prioritària per augmentar la retenció i el compromís.

Mètriques a observar:

- Temps mitjà necessari per completar les tasques principals.
- Percentatge d'usuaris que declaren entendre el funcionament de l'aplicació sense ajuda.
- Increment en la valoració de claredat i atractiu visual en proves posteriors (escala 1–6).

Aquesta iteració busca aconseguir una experiència d'ús més fluida i agradable, que afavoreixi la curiositat i la implicació espontània dels usuaris.



D2. Reforç de la comunicació i proximitat amb els usuaris potencials

Canvi concret:

La segona línia de millora se centra en la manera com es presenta i es difon el projecte. Es planteja redissenyar el to comunicatiu i els canals de difusió per establir una relació més propera, empàtica i rellevant amb el públic objectiu. Això inclou la creació de materials visuals més dinàmics (com vídeos curts, missatges clars i testimonials) i una presència més activa a xarxes o espais de participació digital, amb un llenguatge accessible i motivador.

Motiu (evidència):

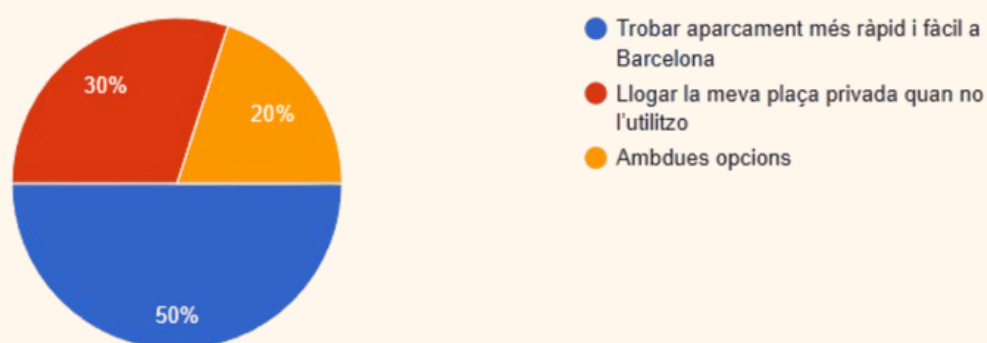
Les baixes xifres de participació al test 2 indiquen una manca de connexió inicial amb el missatge o la manera com el projecte arriba a les persones. És possible que el discurs actual sigui massa institucional o distant, i que no reflecteixi prou bé els beneficis concrets que l'aplicació pot aportar als usuaris. Per això, s'opta per una comunicació més emocional i directa, capaç de transmetre confiança i interès.

Mètriques a observar:

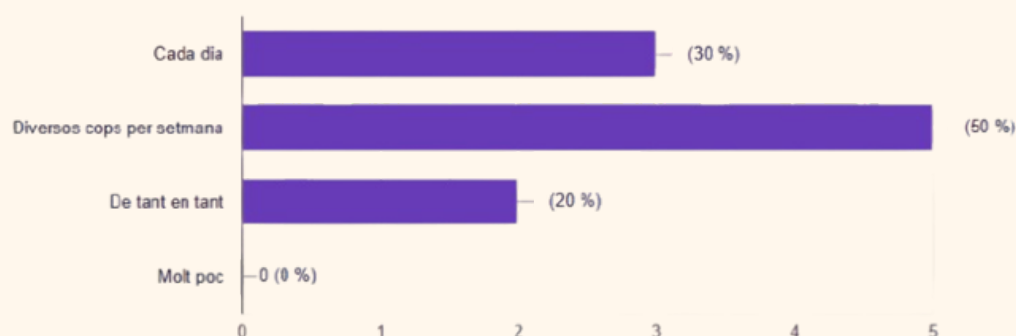
- Augment de la taxa de participació en futures proves (% de respostes o interaccions).
- Increment de la percepció de proximitat i rellevància del projecte (escala 1-6).
- Major interacció en materials de difusió (CTR o clics simulats en continguts).

L'objectiu d'aquesta iteració és aconseguir que el projecte no només sigui funcional, sinó també reconegut i valorat pel seu públic, fomentant una relació més humana i sostenible entre l'aplicació i la comunitat que la farà servir.

1. Com t'interessaria utilitzar l'app?



2. Amb quina freqüència necessites aparcament a Barcelona?



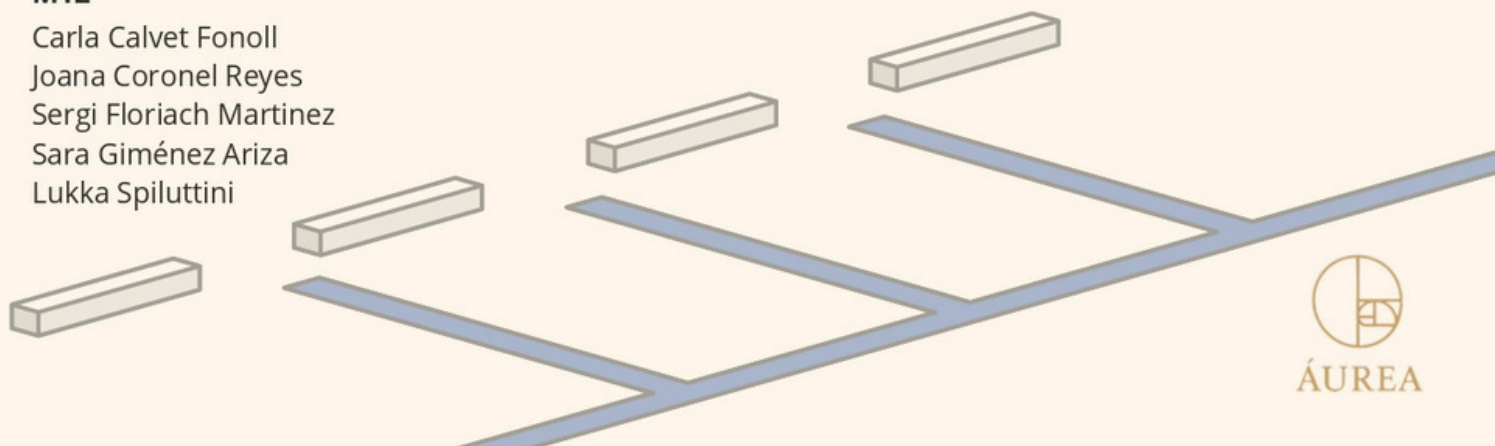


PLAÇA LLIURE

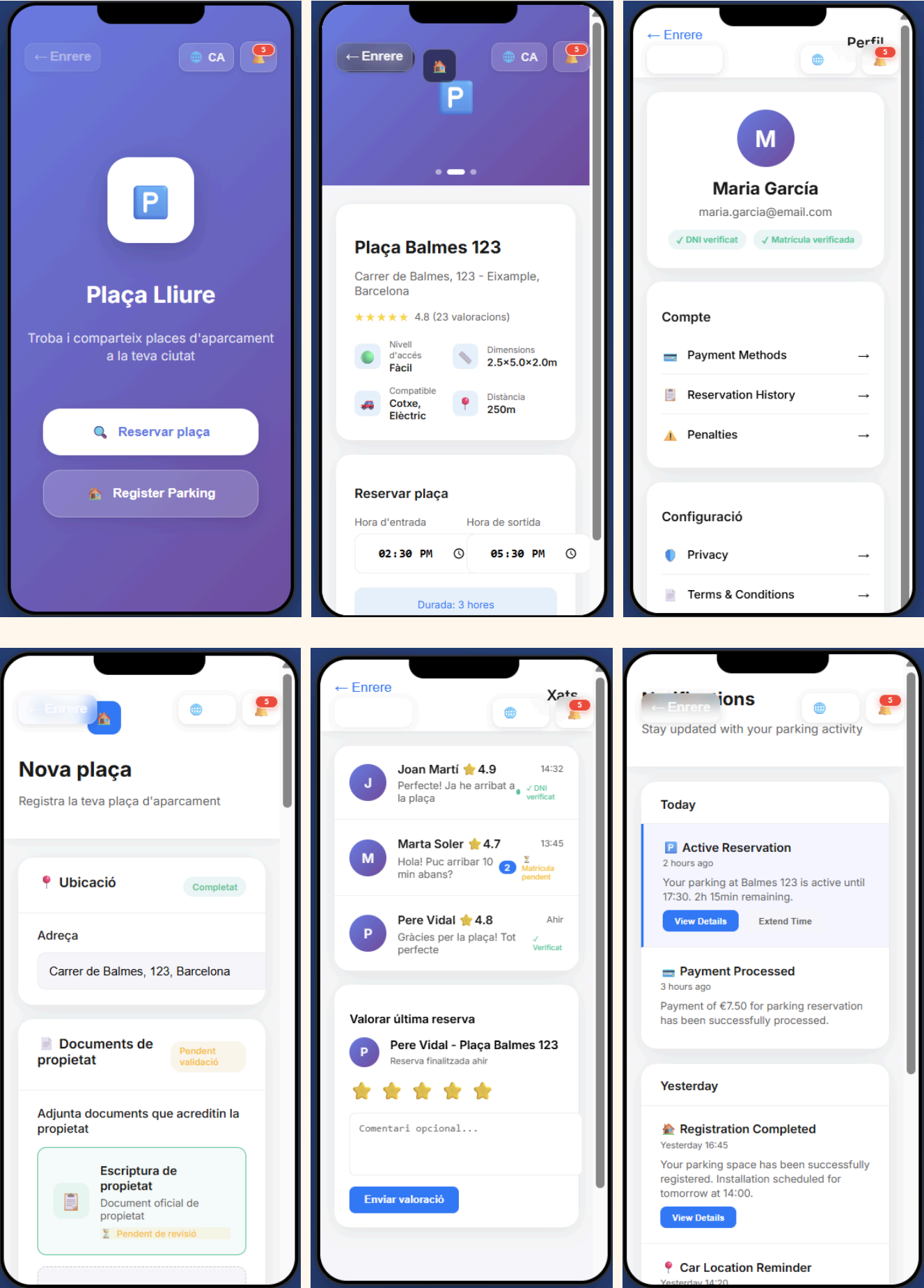


M12

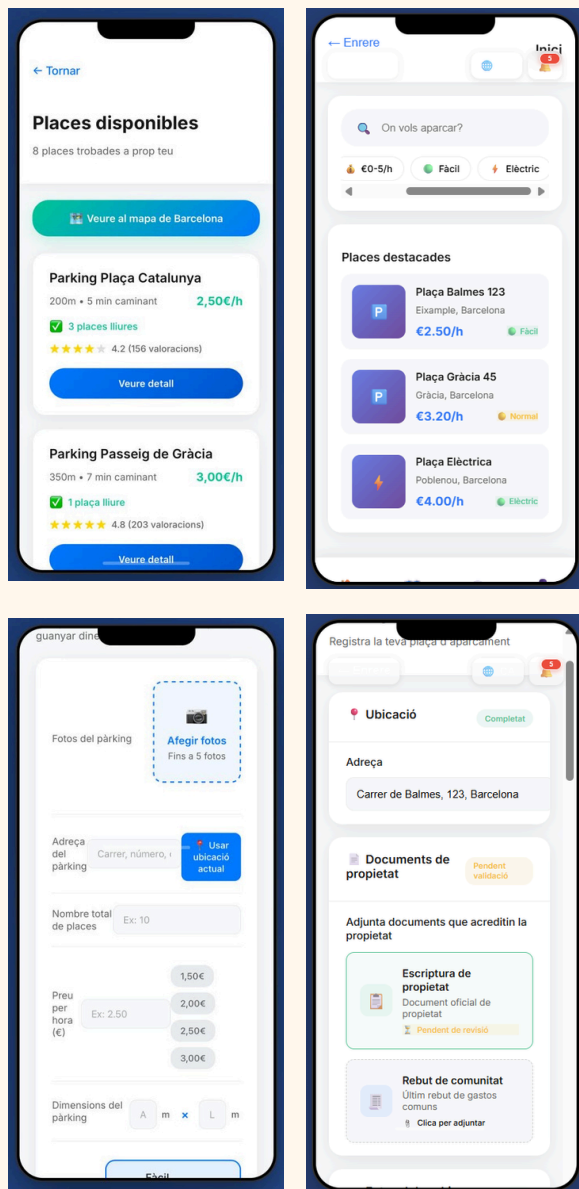
Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



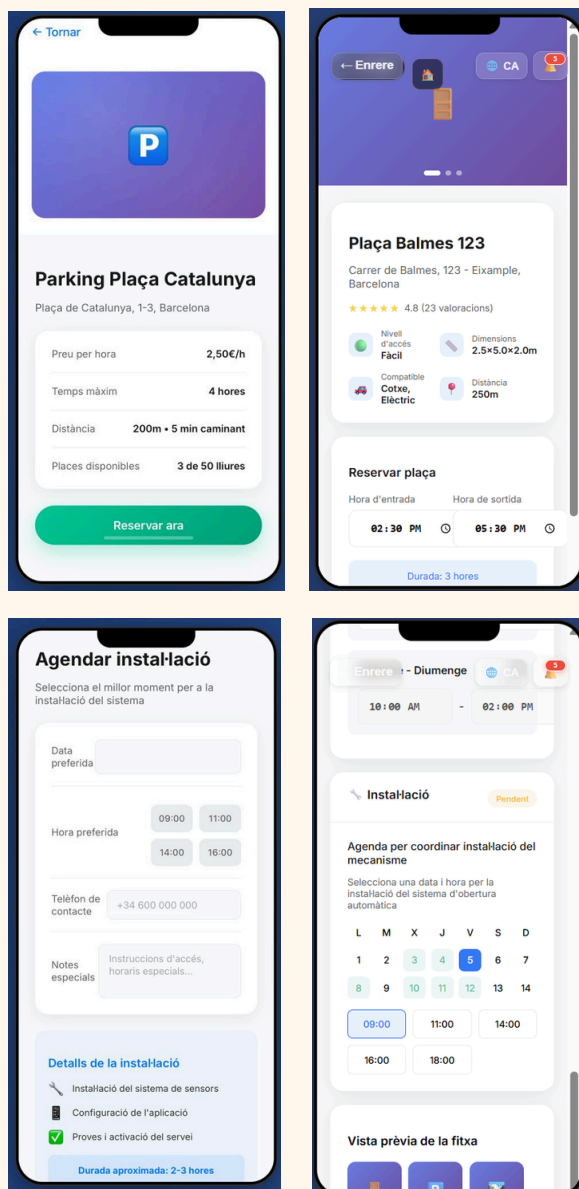
Prototip V2



Prototip V1 VS Prototip V2



Prototip V1 VS Prototip V2



Milliores generals

La versió 2 del prototip té millores funcionals molt útils. Incorpora millores centrades en personalització, seguretat i experiència d'usuari. S'ha afegit la possibilitat de registrar el model del vehicle per garantir la compatibilitat amb les places d'aparcament disponibles, i s'han implementat mesures per incrementar la confiança entre usuaris, com la verificació de DNI i matrícula i un sistema de valoracions.

També s'han introduït noves funcionalitats per facilitar l'ús diari, com la reserva d'aparcaments fixes en franges determinades, un xat intern per millorar la comunicació i un recordatori amb localització per trobar fàcilment el vehicle. També s'ha reforçat el control de propietat de les places per evitar frauds i garantir la transparència del servei.

Link App: <https://diba-aurea-gp12.my.canva.site/>

Contraseña: DIB@12o25

Taula de millores

Error detectat (V1)	Solució aplicada (V2)	Efecte esperat
Mides del cotxe poc precises	Incorporació de personalització del perfil el model de cotxe	Llogar aparcament on cap el teu cotxe
Seguretat poc controlada	Afegir comentaris, estrelles, DNI i matricula del cotxe per millorar la seguretat	Confiança dels usuaris
Opcions de aparcament fixe	Afegir la possibilitat de llogar un parking a unes hores determinades de manera permanent	Comoditat d'ús
Falta de comunicació entre usuaris	Incloure un xat de missatges entre qui loga i qui busca plaça	Millora de la comunicació per possibles problemes
Alta probabilitat de confondre on has deixat avui el cotxe	Afegir un recordatori en format localitzador d'on has aparcad el cotxe avui	Trobar el teu cotxe en tot moment
Pots llogar una plaça que no sigui teva	Cal enviar algún tipus de paper que justifiqui que la plaça es teva	Evitar frauds

Reflexió breu

En aquesta entrega hem millorat el nostre prototip per aconseguir una proposta més ajustada a les necessitats i expectatives dels usuaris. Les millores que hem aplicat ens han permès reforçar alguns aspectes essencials com la seguretat, la confiança i la comunicació entre usuaris, que son clau per garantir una experiència d'ús còmoda i fiable.

En aquest procés, ens ha ajudat el fet d'escoltar les opinions de persones de fora del projecte i iterar les idees a partir del seu feedback, aplicant solucions útils als punts febles detectats en la primera versió.

A més, hem après a dissenyar i desenvolupar un prototip útil, funcional i personalitzat fent ús d'eines d'intel·ligència artificial, que ens han permès visualitzar la nostra idea d'una manera professional i àgil. Aquesta experiència ens ha servit per consolidar coneixements sobre el procés de creació digital i per avançar cap a una versió del servei millor plantejat.

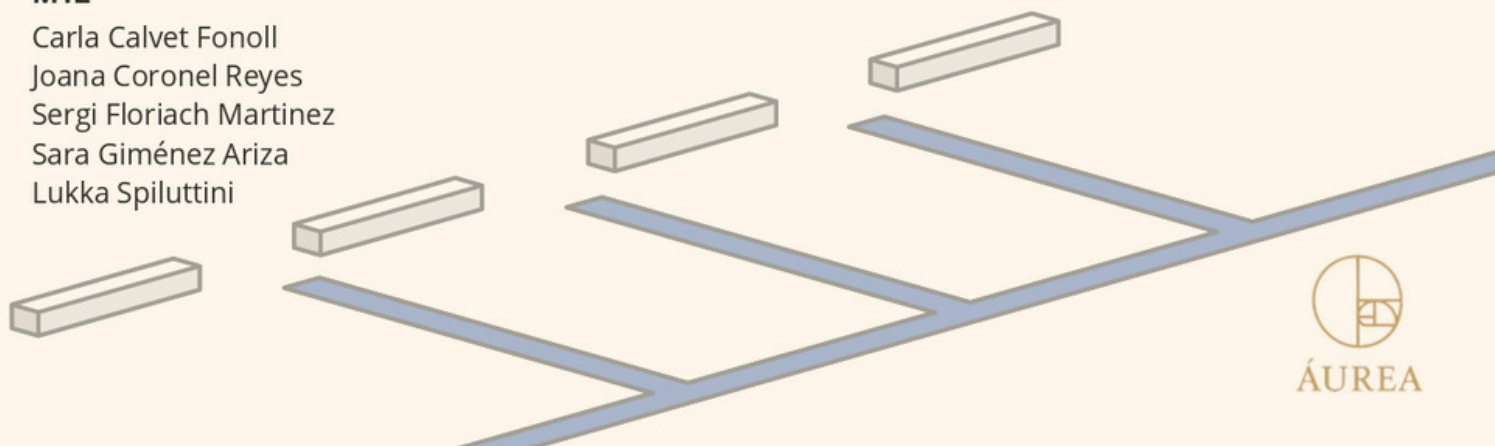


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Reflexió sobre l'ús de la IA

La intel·ligència artificial no substitueix el pensament humà: l'amplifica. El seu valor real apareix quan s'utilitza amb criteri, intenció i direcció. En aquest projecte, la IA ha estat una aliada constant, no un substitut. Hem treballat amb ChatGPT per generar idees, estructurar el guió i trobar el to narratiu, amb InVideo per transformar el relat en una peça audiovisual i amb DaVinci Resolve per afegir-hi el toc final humà: ritme, sensibilitat i emoció.

Treballar amb IA no significa acceptar respostes sense filtres, sinó pensar al seu costat, contrastar propostes, afinar-les i exigir coherència en allò que ens retorna. Tot i que cada eina ha tingut un paper específic, nosaltres hem pres cada decisió clau, mantenint la direcció creativa i l'autenticitat del projecte.

Ens hem assegurat que la tecnologia aportés valor i que el resultat mantingués coherència visual, precisió tècnica i, sobretot, sentit. La IA pot automatitzar processos, però no pot interpretar la sensibilitat d'una idea ni connectar emocionalment amb una història. El paper humà és insubstituïble: decidir, corregir, sentir i dirigir.

Quan la IA s'utilitza sense criteri, repeteix; quan s'utilitza amb consciència, potencia la creativitat. No pensem menys gràcies a la IA: pensem millor. La tecnologia no reemplaça el creador, el fa més capaç.

Reflexió de l'equip

L'entregable d'avui ens ha permès experimentar amb la intel·ligència artificial de manera creativa, tècnica i conscient, descobrint tot el potencial que ens ofereix com a eina de suport en processos que, fins fa poc, requerien de molt més temps i recursos. Hem après que la IA pot agilitzar tasques que semblen complexes, com la generació de vídeos, sense substituir el nostre criteri, sinó augmentant la nostra capacitat de decisió i creació.

Al llarg del procés, hem treballat grupalment per donar coherència i sentit al relat del projecte, definint clarament el problema, la solució i l'impacte que volem generar amb la nostra proposta. Aquesta feina ens ha ajudat a entendre millor la importància de la narrativa com a eina de connexió amb els usuaris i com a reflex de la nostra visió com a equip. La proposta que hem acabat escollint creiem que defineix bé el sentit del projecte i reflecteix una problemàtica molt comuna a molts llocs arreu del món. Això ens motiva, ja que, encara estar plantejant el servei a escala de Barcelona, seria una aplicació útil internacionalment.

Grupalment, ens ha sorprès positivament comprovar com la IA pot oferir resultats d'una qualitat visual professional (encara que sonorament podria ser millor), de manera tan accessible per a qualsevol persona amb curiositat i ganes d'experimentar. Aquesta experiència ens ha reafirmat la idea que el veritable valor no està en la tecnologia en si, sinó en com l'utilitzem de manera responsable, crítica i creativa per donar forma a idees amb sentit.

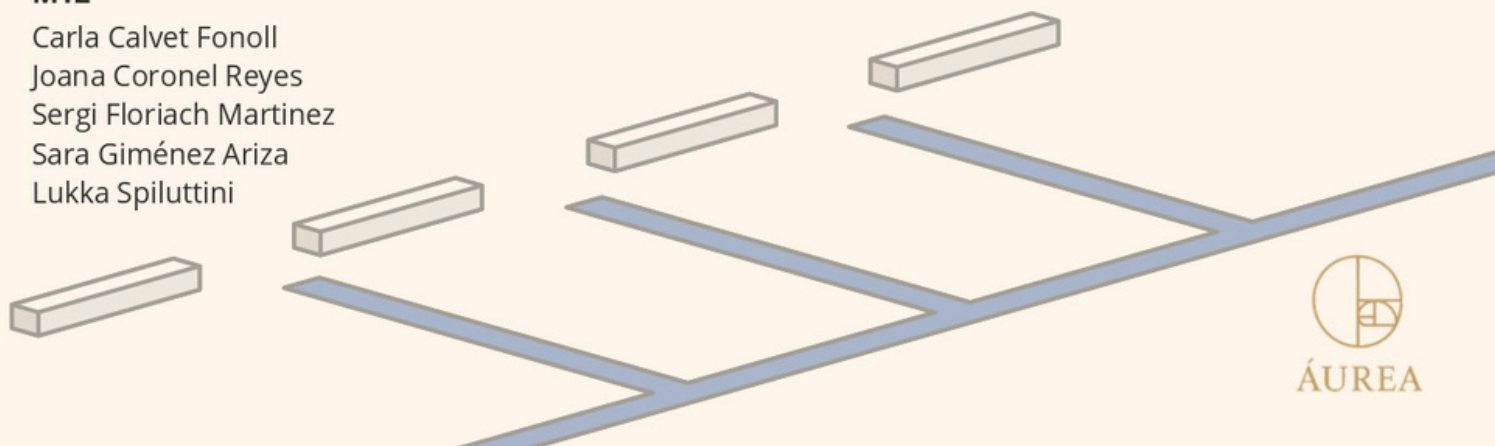


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Business Model Canvas

Segments de clients

- Propietaris particulars amb plaça de garatge ociosa (p. ex., en horari laboral).
- Comunitats/administradors de finques amb estoc multi plaça.
- Conductors (residents i visitants) i professionals que necessiten estacionament puntual per hores.
- Microempreses/autònoms (tècnics, comercials, repartiment) que volen plaça garantida.
- Partners: proveïdor de caixa de claus intel·ligent, passarel·la de pagament i servei de verificació d'identitat.

Proposta de valor

Marketplace P2P que connecta oferta i demanda de places privades i permet reservar amb garantia i preu fixat pel propietari.

- Accés autònom amb caixa de claus (PIN/app i registre d'obertures) o d'obertura mitjançant la App.
- Confiança i seguretat: verificació de DNI i matrícula, valoracions amb estrelles, dipòsit/ pre autorització i suport 24/7.
- Compliment legal: contracte de cessió temporal amb signatura digital i tractament de dades conforme RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) /LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals).
- Mapa en temps real de places disponibles a barris de gran demanda (p. ex., Barcelona), amb preus visibles decidits pels usuaris.
- Beneficis:

Propietari → ingressos d'un actiu sense ús + calendari flexible + cobraments automàtics.

Conductor → estalvi de temps i certesa de plaça prop del destí.

Comunitat/edifici → control d'accessos, identificació d'usuaris i menys incidències.

Canals

- Captació d'oferta (places): campanyes hiperlocals per barris, acords amb administradors de finques, cartelleria en portals i programa de referits entre veïns.
- Captació de demanda (conductors): SEO/SEM ("aparcament per hores + barri"), acords amb hotels, gimnasos, hospitals i centres mèdics, presència en apps de ciutat/navegació.
- Onboarding digital: alta amb verificació de DNI/matricula, IBAN, fotos de la plaça, calendari, signatura del contracte i guia d'instal·lació de la caixa de claus.
- Comunicació i dades: notifikacions push/email, mapa amb filtres (PMR, alçada, EV) i històrics de preu/ocupació.

Relacions amb clients

- Propietaris: autoservei + gestor de compte "lite"; assistent de preus recomanats, calendari, pagaments setmanals, kit de benvinguda (placa i caixa de claus), opció d'assegurança.
- Conductors: autoservei amb check-in guiat, codi d'obertura, política de cancel·lació clara, xat sempre disponible.
- Trust & Safety: KYC (DNI), lectura/validació de matrícula, valoracions bidireccionals, dipòsit/preautorització, resolució de disputes, llistes blanques per comunitats i auditoria d'accessos.
- Comunitats/edificis: canal de suport, documentació per estatuts i comunicació veïnal, informes d'ús.

Fonts d'ingressos

- Comissió per reserva: Plaça lliure cobra un 10-15% de cada transacció entre conductors i propietaris de places.
- Subscripció Prèmium: Pagament recurrent mensual per conductors habituals amb avantatges com accés prioritari, descomptes i notificacions anticipades.
- Publicitat geolocalitzada i promocions: Ingressos addicionals amb visibilitat dins de l'app o promocions de partners de mobilitat.

Recursos clau

- Tecnològics: Plataforma digital capaç de gestionar dades en temps real i mostra disponibilitat de places, sistemes de geolocalització i gestió de pagaments segurs.
- Intel·lectuals: Marca plaça lliure, patents o drets sobre tecnologia pròpia, base de dades d'usuaris verificats i algorismes per optimitzar la cerca de places.
- Humans: Equip de desenvolupament, dissenyadors UX/UI, tècnics de dades i suport al client, responsables de màrqueting i gestió de comunitat.
- Financers: Capital inicial i línies de crèdit per finançar desenvolupament operacions i campanyes de captació d'usuaris.

Activitats clau

- Disseny i desenvolupament de l'app: Creació, manteniment i actualització continua de la plataforma per garantir que els conductors trobin places en temps real i els propietaris gestionin les seves reserves de manera segura.
- Màrqueting digital i promoció: Campanyes per captar nous usuaris, tant en conductors com propietaris de places, i comunicar els avantatges del servei.
- Gestió de comunitat d'usuaris: Suport al client, resolució de dubtes, valoracions i fomentar la confiança dins de la comunitat.

- Recerca i millora continua: Analitzar dades d'ús, detectar friccions, optimitzar funcionalitats i adaptar el servei a les necessitats dels diferents segments de clients.
- Priorització d'activitats diferenciadores: identificar i potenciar aquelles tasques que aporten un valor únic respecte a la competència, assegurant que cada acció contribueix a la proposta de valor i a la generació d'ingressos.

Aliances clau

- Institucions públiques i administracions: Col·laboracions amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana per facilitar la integració amb la mobilitat urbana, obtenir dades de trànsit i promocionar la sostenibilitat.
- Empreses de pàrquing i comunitats veïnals: Accés a places privades infrautilitzades, ampliant l'oferta disponible per als conductors i generant ingressos addicionals per als propietaris.
- Proveïdors tecnològics: Plataformes de pagament i serveis de geolocalització que permeten transaccions segures i mapes en temps real.
- Partners de mobilitat i asseguradores: Col·laboracions que milloren la seguretat, la confiança i l'eficiència del servei.
- Aliances educatives i institucionals: Possibles col·laboracions amb universitaris i centres de recerca per a estudis d'optimització i innovació en mobilitat urbana.

Estructura de costos

- Desenvolupament i manteniment tecnològic: Costos associats a la creació i actualització de l'app i el backend, incloent-hi servidors, bases de dades i seguretat de la informació.
- Màrqueting i promoció: Despeses en campanyes digitals, captació d'usuaris i comunicació de marca per atreure conductors i propietaris.
- Suport tècnic i gestió de comunitat: Costos d'equip d'atenció al client, moderació, resolució d'incidències i manteniment de la confiança de la comunitat.
- Costos: operatius i administratius: Llicències, assegurances, salaris de l'equip i altres despeses generals de funcionament.
- Optimització i economies d'escala: Els costos variables, com comissions de pagament o infraestructures addicionals per a més usuaris, es poden reduir amb sinergies i creixement del volum d'operacions.

Business Model Canvas

Aliances clau

- Institucions públiques
- Empreses de pàrquings
- Proveïdors tecnològics
- Socis de mobilitat i asseguradores
- Aliances amb centres educatius

8

Activitats clau

- Disseny App i desenvolupament
- Màrqueting digital
- Gestió comunitat
- Iteració
- Diferenciació

7

Recursos clau

- Tecnologies
- Dades pròpies
- Suport al client molt present
- Financers

6

Proposta de valor

- Mapa en temps real de places disponibles
- Compliment legal
- Accés autònom d'obertura de porta mitjançant App

2

Relacions amb clients

- Autoservei amb check-in guiat
- Transparència i seguretat
- Canals de suport
- Recomanacions personalitzades

4

Canals

- Aplicació en línia per accedir al servei
- Campanyes locals de promoció

3

Segments de clients

- Conductors
- Propietaris de pàrquings
- Comunitats de pàrquings
- Treballadors a grans ciutats
- Partners

1

Estructura de costos

- Desenvolupament i manteniment tecnològic
- Màrqueting i promoció
- Suport tècnic i gestió de comunitat
- Costos operatius i administratius
- Optimització i economies d'escala

9

Fonts d'ingresos

- Comissió per reserva
- Subscripció "Prèmium"
- Publicitat geolocalitzada i promocions

5

3. Política de preus justificada

1. Política de preus justificada – Plaça Lliure

1. Estratègia de preus

La proposta de preus de Plaça Lliure té com a objectiu ser una alternativa més econòmica que els pàrquings convencionals, alhora que garanteix un model de negoci sostenible.

Es basa en dos principis clau:

1. L'usuari conductor paga menys del que pagaria en un pàrking tradicional.
2. La plataforma només reté un petit percentatge de cada reserva, sense aplicar costos extra al propietari.



**POLÍTICA DE PREUS
JUSTIFICADA**

Aquesta estratègia respon al valor real que perceben els usuaris:

- Els conductors estalvien temps i diners.
- Els propietaris guanyen diners amb una plaça que sovint està buida.
- La plataforma monetitza sense generar barreres d'entrada.

2. Mecanismes d'ingrés

1. Comissió reduïda per reserva (entre el 8% i el 12%)

La plataforma es queda només una petita part de cada reserva per cobrir operacions i manteniment.

Exemple: si el propietari lloga la plaça per 2,00 €/hora (preu més baix que un pàrking convencional), Plaça Lliure només retindria entre 0,16 € i 0,24 €.

2. Subscripció Premium opcional per a conductors habituals (4,99 €/mes)

Inclou avantatges com:

- Prioritat en reserves en zones d'alta demanda
- Descompte en hores acumulades
- Reserves recurrents (setmanals o mensuals)

3. Publicitat geolocalitzada

Ingressos extra de negocis propers (cafeteries, tallers, benzineres).

Apareix només quan és rellevant i no afecta l'experiència de l'usuari.

3. Condicions per als propietaris

Un punt essencial del model de negoci és que els propietaris no tenen cap cost inicial ni comissió extra.

Això significa:

- La instal·lació dels elements necessaris (sensors, etiquetes, sistemes d'accés o verificació) és completament gratuïta.
- El propietari sempre rep entre el 88% i el 92% del preu final que fixa.
- No hi ha costos ocults ni quotes d'alta.

Aquesta decisió fomenta la captació de places i elimina qualsevol barrera per compartir espais privats.



4. Justificació econòmica del preu

Valor percebut pel conductor:

El preu es manté entre un 20% i un 40% més barat que un pàrquing tradicional de Barcelona (que habitualment costa entre 2,80 € i 3,50 €/hora).

Això fa que la proposta sigui atractiva i sostenible.

Valor percebut pel propietari:

El propietari obté un ingrés extra sense cap cost ni risc.

El fet de no pagar instal·lació ni comissions extres crea confiança i augmenta ràpidament l'oferta de places.



Cobertura de costos del projecte:

La petita comissió per reserva permet finançar:

- Manteniment de l'app
- Sistemes de pagament i verificació
- Suport tècnic
- Desenvolupament de noves funcionalitats
- Sensors i integració tecnològica



Viabilitat econòmica: El model és rendible perquè:

- El volum de reserves és alt en entorns urbans densos.
- Cada operació genera un marge petit però recurrent i escalable.
- No existeix cost de captació de propietaris (zero comissions inicials).
- La publicitat aporta una via d'ingrés que complementa el core business.





5. Estructura de preus resumida



- Preu per hora: entre 20% i 40% més barat que un pàrquing convencional.
- Comissió de plataforma: 8% – 12% (aplicada només al conductor).
- Ingressos del propietari: 88% – 92% per reserva.
- Subscripció Premium (opcional): 4,99 €/mes.
- Publicitat local: cost segons zona i visibilitat.

6. Implementació visual al prototip

Al prototip de Plaça Lliure, aquesta política de preus es mostra de manera clara:

- El conductor veu directament:
 - El preu final més econòmic
 - La comissió detallada de la plataforma
- El propietari visualitza:
 - El que cobrarà net
 - La confirmació que no existeixen costos d'instal·lació ni comissions d'alta

Això reforça la confiança i la transparència, dos elements crítics del servei.



Reflexió de l'equip

En aquesta entrega hem creat conjuntament un "Business Model Canvas", d'aquesta manera hem pogut debatre i reforçar la manera en la qual veiem el projecte des d'una perspectiva més estratègica i empresarial del que havíem fet en altres entregues. Usar aquesta eina ens ha ajudat a tenir una visió general que sigui coherent amb el projecte que volem desenvolupar, connectant tots els seus elements per fer que sigui viable.

El procés de comentar i definir grupalment les idees per cada segment del BMC, ens ha fet veure que aquesta manera d'estructurar la informació no serveix només per fer un esquema visual, sinó que també és una guia que ens permet validar de manera dinàmica, evolucionant constantment per millorar el servei. Hem après que cada decisió presa en cada punt, afecta directament a la proposta de valor, que és el que realment ens diferencia en el mercat.

Hem comprovat que, a l'hora de decidir els conceptes principals, alguns aspectes com la segmentació dels clients o la proposta de valor, ja els teníem clars des del principi, però alguns altres mai ens els havíem plantejat, com les possibles aliances o les fonts d'ingressos. Aquests aspectes ens han fet reflexionar sobre elements que no havíem considerat prèviament i que resulten bàsics per garantir la viabilitat del projecte.

La sensació que tenim després de fer aquesta entrega és que hem avançat el projecte considerablement i la idea està evolucionant. Ara està millor enfocat i ben estructurat, amb uns objectius més clars i unes bases coherents entre elles, cosa que ens permet continuar avançant amb confiança en el desenvolupament d'aquest servei.

2. Opcions de preu o equivalents testades

Per validar el model, s’han comparat tres opcions de comissions i subscripció:

Opció A – Comissió baixa

Comissió: 8%

Subscripció Premium: 4,99 €/mes

Preu conductor: molt competitiu

Benefici plataforma: moderat

Opció B – Comissió mitjana (recomanada)

Comissió: 10%

Subscripció Premium: 4,99 €/mes

Equilibri entre:

Preu econòmic per conductor

Benefici suficient per operar

Incentiu suficient per propietaris

Opció C – Comissió alta

Comissió: 12%

Subscripció Premium: 6,49 €/mes

Rebutjada perquè encareix el servei i redueix la percepció de valor

3. Resultats de la validació (síntesi)

Opció	Acceptació	Comentaris
A – 8%	★★★★☆	Molt ben rebuda, però pot limitar
B – 10%	★★★★★	Opció òptima: manté preus
C – 12%	★★★☆☆	Rebutjada: massa cara per al

Insights principals (classe i/o IA)

Els usuaris prioritzen el preu, però no volen sacrifici en fiabilitat o tecnologia.

La comissió petita genera confiança, especialment sabent que el propietari no paga res.

La subscripció premium funciona només si no encareix el servei base.

La transparència del preu és determinant per generar adopció.

Opció seleccionada:

➡ B – Comissió del 10% + Premium 4,99 €/mes

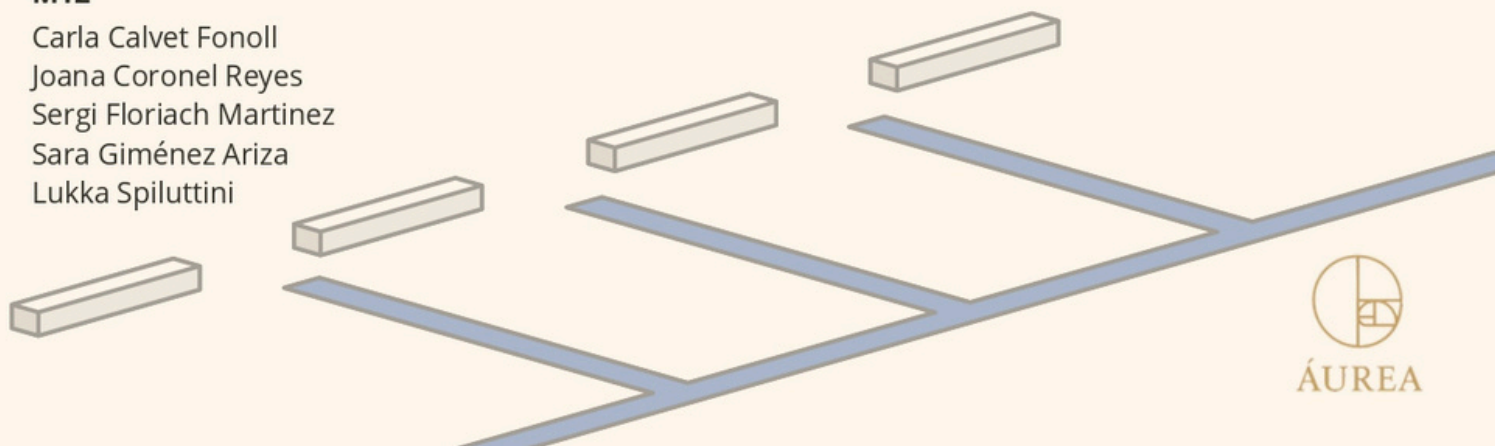


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Model d'ingressos proposat

Hem analitzat diferents models d'ingressos per a la nostra App i ens hem centrat principalment en el **freemium** i en un model per **comissió**. Inicialment, vam contemplar el freemium com una possible estratègia de captació: permetre que l'usuari accedeixi a l'App de manera gratuïta, amb unes funcionalitats bàsiques i reservar les funcions més avançades per a usuaris de pagament. Però no seria sustentable, ja que l'única font d'ingressos és a partir del lloguer de plaça.

Tot i així, a partir de l'anàlisi del funcionament real de la nostra App, hem definit un model **híbrid basat en comissió + subscripció prèmium**, que considerem més coherent amb el servei que oferim. En el nostre cas, la comissió només es cobrarà a les persones que reservaran plaça.

L'accés a la plataforma continua sent gratuït, però cada vegada que es fa una operació d'aparcament es genera una comissió, de manera que el cost només apareix quan hi ha un ús real i un benefici clar per al propietari. A més, complementem aquest sistema amb una subscripció prèmium, dirigida a usuaris que vulguin un nivell de servei superior: com reservar plaça amb antelació, gaudir de prioritat en les reserves, descomptes entre altres.

D'aquesta manera, el nostre model combina un accés fàcil i de baixa barrera amb un esquema de pagament percebut com a just i una opció prèmium per als usuaris més intensius, cosa que s'adapta molt bé a les necessitats i expectatives del nostre públic objectiu.

Opcions de preu o equivalents testades

El model escollit és híbrid utilitzant la comissió i la subscripció, per garantir la sostenibilitat econòmica, per maximitzar la rendibilitat i per validar l'acceptació dels propietaris de places privades. L'objectiu és oferir un servei flexible i escalable que sigui atractiu per als propietaris i alhora generi ingressos recurrents de conductors freqüents.

Opcions per comissió:

- Comissió baixa: seria aproximadament d'un 3%, el que el fa molt atractiu per als propietaris i fomenta ràpidament l'oferta de places, però genera ingressos baixos per cada reserva i necessita un gran volum de transaccions per ser rendible.
- Comissió mitjana: aproximadament un 7%, aquesta equilibra l'acceptació i la rendibilitat, ja que té un marge suficient per sostenibilitat, però per alguns propietaris pot percebre's lleugerament costosa.
- Comissió alta: aproximadament un 12%, el positiu és que tens uns marges elevats i t'obre una possibilitat de finançament de serveis addicionals com assegurances, suport... però pot desincentivar la publicació de places per risc d'adopció més lenta.

Opcions models de subscripció:

- Molt limitat: En cas de no estar subscrit no pots fer reserves il·limitades, no tens filtres avançats, no reps notificacions en temps real ni alertes personalitzades, no pots configurar com a client fix, ni tens prioritats a l'hora de reservar plaça.
- Moderat amb restriccions: si no estàs subscrit tens reserves limitades per dia, notificacions intel·ligents personalitzades també limitades, no tens la possibilitat de configurar com a client fix mensual i algunes alertes i promocions no les tens accessibles.
- Poques restriccions: si no estàs subscrit pràcticament no tens cap limitació, només restriccions puntuals, simplement si estàs subscrit tens prioritats respecte a altres persones, tens descomptes i ofertes especials.

Resultats de la validació amb companys

Els companys ens han ajudat a validar les nostres propostes. Ells han destacat que el nostre servei no té grans despeses, ja que el que oferim realment és el contacte entre persones. Els hem expressat que el model que crèiem més adient era un híbrid entre comissió i subscripció i els ha semblat molt adient. Les conclusions extretes a l'hora de parlar amb ells de les condicions de les opcions de preus han sigut les següents:

OPCIÓ	ACCEPTABLE	DUBTES	NO ACCEPTABLE	COMENTARIS
3% de comissió	0%	25%	75%	"Els preus per pàrquing son molt baixos (màxim 5€), un 3% no es res"
7% de comissió	50%	50%	0%	"És més acceptable, segueix sent poc"
12% de comissió	100%	0%	0%	

OPCIÓ	ACCEPTABLE	DUBTES	NO ACCEPTABLE	COMENTARIS
Model subscripció limitada	0%	50%	50%	"Algunes opcions haurien de ser essencials per tothom (notificacions...)"
Model amb restriccions	25%	50%	25%	"Està bé tenir ofertes segons l'ús"
Model poc limitat	100%	0%	0%	"És útil tenir descomptes i prioritats"

Resultats de la validació amb IA

Per obtenir més feedback de la proposta, hem decidit validar la nostra proposta amb IA. En aquest cas, hem demanat que validi el model d'ingressos i el de preus. Els resultats han sigut els següents:

Coherència del model d'ingressos amb la proposta de valor

El model híbrid de comissió + subscripció prèmium és altament coherent amb el funcionament real de la vostra aplicació.

Plaça Lliure ofereix:

- Estalvi del 20-40% per al conductor
- Benefici immediat i transparent per al propietari
- Una plataforma que "connecta persones" i no requereix grans infraestructures

Aquestes característiques encaixen amb:

- ✓ Comissió variable
 - Perfecte per a un servei puntual i basat en transaccions reals.
 - L'usuari només paga quan obté valor.
 - Genera confiança i percepció de justícia econòmica.
- ✓ Subscripció Prèmium (voluntària)
 - Adient per a usuaris recurrents.
 - Aporta ingressos recurrents sense penalitzar l'usuari ocasional.
 - Encaixa amb les funcionalitats avançades que descriuiu (prioritat, reserves anticipades, descomptes...).

Coherència del model de preus amb la proposta de valor

OPCIÓ	DESCRIPCIÓ	AVENTATGES	INCONVENIENTS	VIABILITAT
3% de comissió	Percentatge molt reduït aplicat per reserva.	• Molt atractiva per als propietaris. • Facilita la captació ràpida d'oferta	• Genera ingressos molt baixos. • Requereix un volum molt alt de transaccions per sostenibilitat.	Baixa: no cobreix costos operatius ni de creixement.
7% de comissió	Equilibri entre atractivitat i marge econòmic.	• – Acceptació general bona. • – Permet sostenir una part del manteniment.	• Alguns propietaris la poden percebre lleugerament elevada. • Marge limitat per oferir serveis extra.	Mitjana: viable, però amb poc marge per escalar.
12% de comissió	Percentatge que assegura marge suficient per costes i creixement.	• Permet finançar serveis afegits (Bluetooth, suport...). • Major rendibilitat per reserva.	• Pot frenar l'entrada de propietaris nous. • Risc d'adopció més lenta.	Alta: és la més robusta i sostenible a llarg termini.

OPCIÓ	DESCRIPCIÓ	AVANTATGES	INCONVENIENTS	VIABILITAT
Molt limitat	Grans diferències entre usuaris Premium i gratuïts.	• Reserves il·limitades. • Notificacions intel·ligents completes. • Filtres avançats i client fix.	• Massa restriccions per als usuaris gratuïts. • Pot generar frustració i reduir adopció.	Baixa: massa agressiu, pot frenar el creixement inicial.
Moderat amb restriccions	Equilibri entre accés gratuït i incentiu Premium.	• Accés a promocions i alertes completes. • Possibilitat de client fix. • Experiència més fluida.	• Reserves limitades per dia per a usuaris gratuïts. • Notificacions avançades parcialment limitades.	Alta: atractiu, equilibrat i sostenible.
Poques restriccions	Model lleu on Premium aporta millores però sense penalitzar.	• Prioritat en reserves. • Descomptes i beneficis exclusius. • Millor experiència general.	• Diferències menys visibles entre plans. • Menor incentiu per subscriure's.	Mitjana-Alta: bo per captar usuaris, però menys rendible si no hi ha volum.

4. Validació del missatge (coherència valor-preu)

Eslògan

"Plaça Lliure: Aparca més barat. Aparca millor."

Frase de valor

"Troba aparcament un 40% més econòmic i sense perdre temps."

Descripció curta

Plaça Lliure és l'app que connecta conductors amb places privades lliures en temps real, oferint un preu més baix que un pàrquing convencional i garantint beneficis transparents als propietaris.

**PLAÇA LLIURE:
APARCA MÉS BARAT.
APARCA MILLOR.**

Troba aparcament un 40%
més econòmic i sense
perdre temps.



Resum de la validació

Quin valor econòmic transmet el missatge?

El missatge transmet estalvi immediat, comoditat, seguretat i transparència. L'usuari percep que:

- Pagarà menys que en un pàrquing tradicional
- Benefici net i immediat per al propietari
- S'afanya la percepció que la plataforma és més barata, clara i justa.

S'ajusta al model d'ingressos?

Sí, totalment:

El missatge destaca clarament "més barat", coherent amb el model de comissió baixa.

Subratlla la transparència, coherent amb el desglossament de preu i comissió

Justifica l'opció de preu preferida?

Sí.

La proposta de valor s'alinea directament amb l'opció B (10% de comissió), perquè manté la promesa de "preus més baixos" sense comprometre la viabilitat de la plataforma.

Reflexió d'equip

En aquesta entrega hem aprofundit més encara en la definició del nostre projecte desenvolupant millor alguns dels aspectes crítics, com el model d'ingressos i la política de preus. Aquest treball ens ha obligat a analitzar amb detall el projecte i el que esperem d'ell, i també el que poden esperar els usuaris objectius. D'aquesta manera podem validar la proposta de preus per veure si realment el que proposem té coherència amb el que volem oferir.

Els models d'ingressos que més adients ens semblaven per a la nostra app eren el model freemium i un híbrid de comissió i subscripció prèmium. El que creiem que millor s'adapta a la nostra proposta és l'híbrid, i a partir d'aquest, hem fet propostes de preus, per tal de validar-les amb altres companys i la IA.

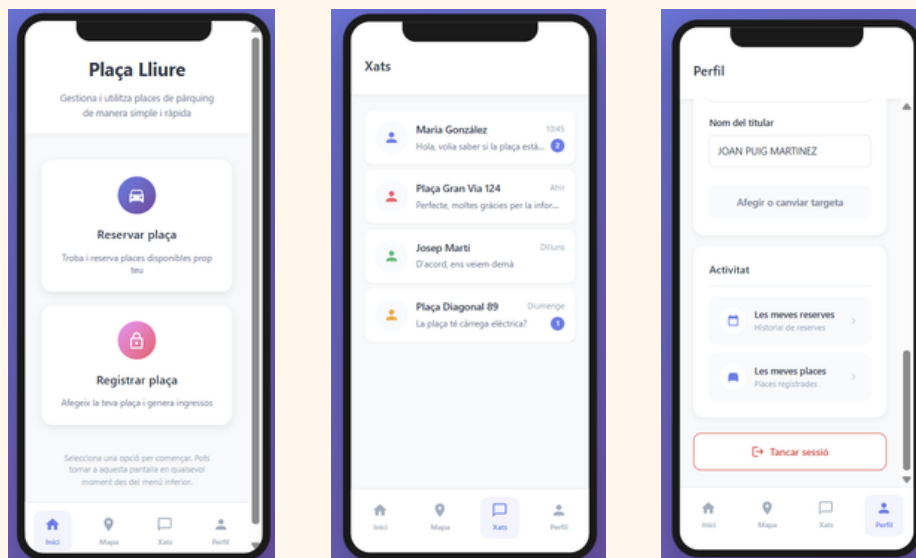
La validació ens ha portat a prendre decisions sobre els preus. La més rellevant ha estat limitar el preu de la plaça de pàrquing que els propietaris poden establir, per evitar l'especulació amb pàrquings privats. Finalment, hem decidit un preu màxim de 5 €/h (preu mitjà d'un aparcament a Barcelona). A més, hem decidit que la comissió de l'app és del 12%, equivalent a uns 0,60 €/h per reserva. Un altre tema que hem tractat amb l'equip en la sessió d'avui, ha sigut sobre el sistema d'obertura de la porta (amb obertura Bluetooth). Hem acordat que en la primera instal·lació assumim els càrrecs, però en les reparacions posteriors van a càrrec del propietari i nosaltres oferim els tècnics especialitzats.

Un dels aprenentatges més rellevants que hem tret arran de la classe d'avui, és que la proposta de preus és una part importantíssima en el plantejament de qualsevol servei, i en el nostre principalment, ja que cada decisió posiciona l'app en determinats sectors. Volem una aplicació d'accés gratuït amb plans prèmium, que ens permetin assumir les despeses del procés.

Millors afegides al prototip

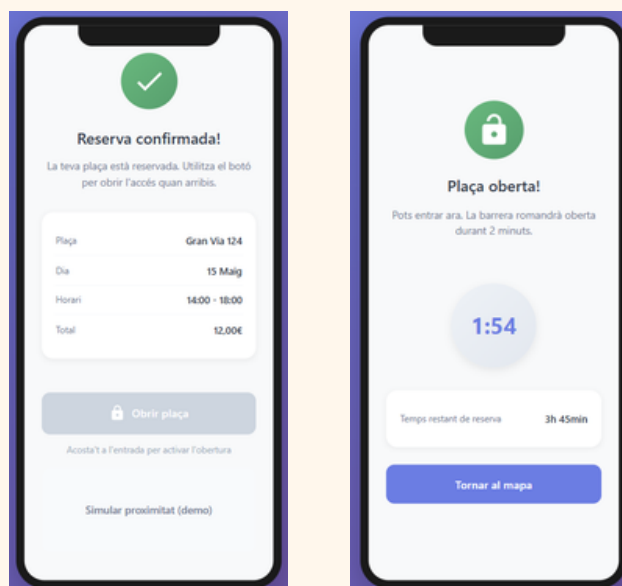
Problemàtica trobada: Un propietari també pot voler llogar.

Solució: La sessió es manté iniciada i en entrar s'escull si vols reservar o registrar plaça. En els xats es distingeix qui t'escriviu per reservar (nom propi), i a qui escrius per llogar (localització). Al perfil es pot trobar l'historial de reserves i places registrades.



Problemàtica trobada: No hi ha cap comandament per obrir la porta del pàrquing des de l'App.

Solució: A partir d'un botó a la confirmació de reserva, programem les pantalles adients.



PLAÇA LLIURE: APARCA MÉS BARAT. APARCA MILLOR.

Troba aparcament un 40%
més econòmic i sense
perdre temps.



PLAÇA LLIURE: APARCA MÉS BARAT. APARCA MILLOR.

**Troba aparcament un 40%
més econòmic i sense
perdre temps.**



**PLAÇA
LLIURE**



Descripció funcional del MPV

El MPV de Plaça Lliure és una aplicació digital que connecta conductors que busquen aparcament amb propietaris que volen llogar la seva plaça privada de manera ràpida, segura i flexible. El prototip mostra els dos fluxos essencials que donen vida al servei: la cerca i reserva d'una plaça, i la gestió d'un espai disponible per part del propietari. Aquest MVP permet validar el funcionament real del model, la seva usabilitat i la coherència. Amb la proposta de valor de reduir temps, estrès i congestió en la ciutat.

Barcelona pateix una manca estructural de places d'aparcament, aquestes amb un elevat preu, cosa que obliga milers de conductors a donar voltes, generant pèrdua de temps, contaminació i frustració. Al mateix temps, moltes places privades romanen buides durant hores, dies o fins i tot mesos, desaprofitant un recurs valuós. Plaça Lliure resol aquest desajust, connectant oferta i demanda en temps real i donant una alternativa eficient i fiable tant al conductor com al propietari.

Flux principal- Conductor:

1. Entra a l'app i seleccionar si vols aparcar o llogar una plaça.
2. Visualitza un mapa amb places disponibles en temps real segons la teva ubicació o una adreça concreta.
3. Selecciona una plaça i consulta tota la informació essencial: mida plaça, fotos, disponibilitat, preu, facilitat d'accés i valoracions.
4. Prem "reservar plaça", tria el dia, la durada estimada i confirma la reserva.

Flux principal- Propietari:

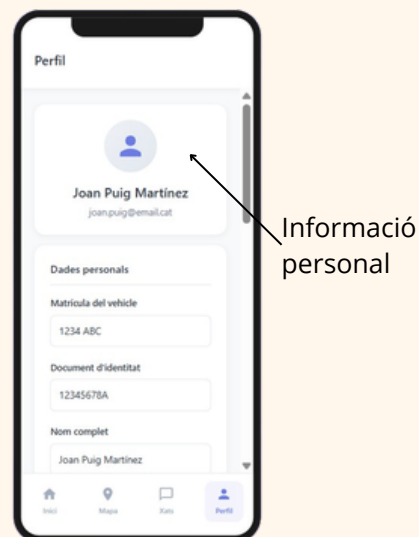
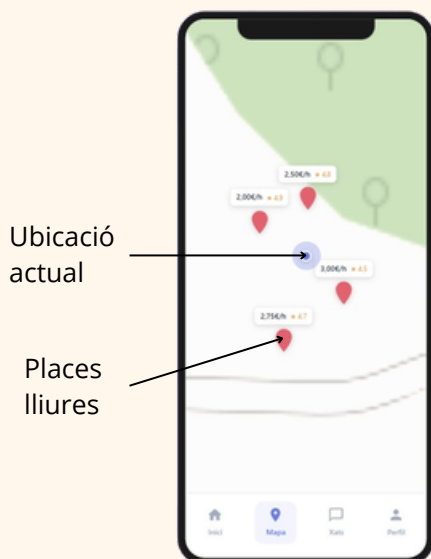
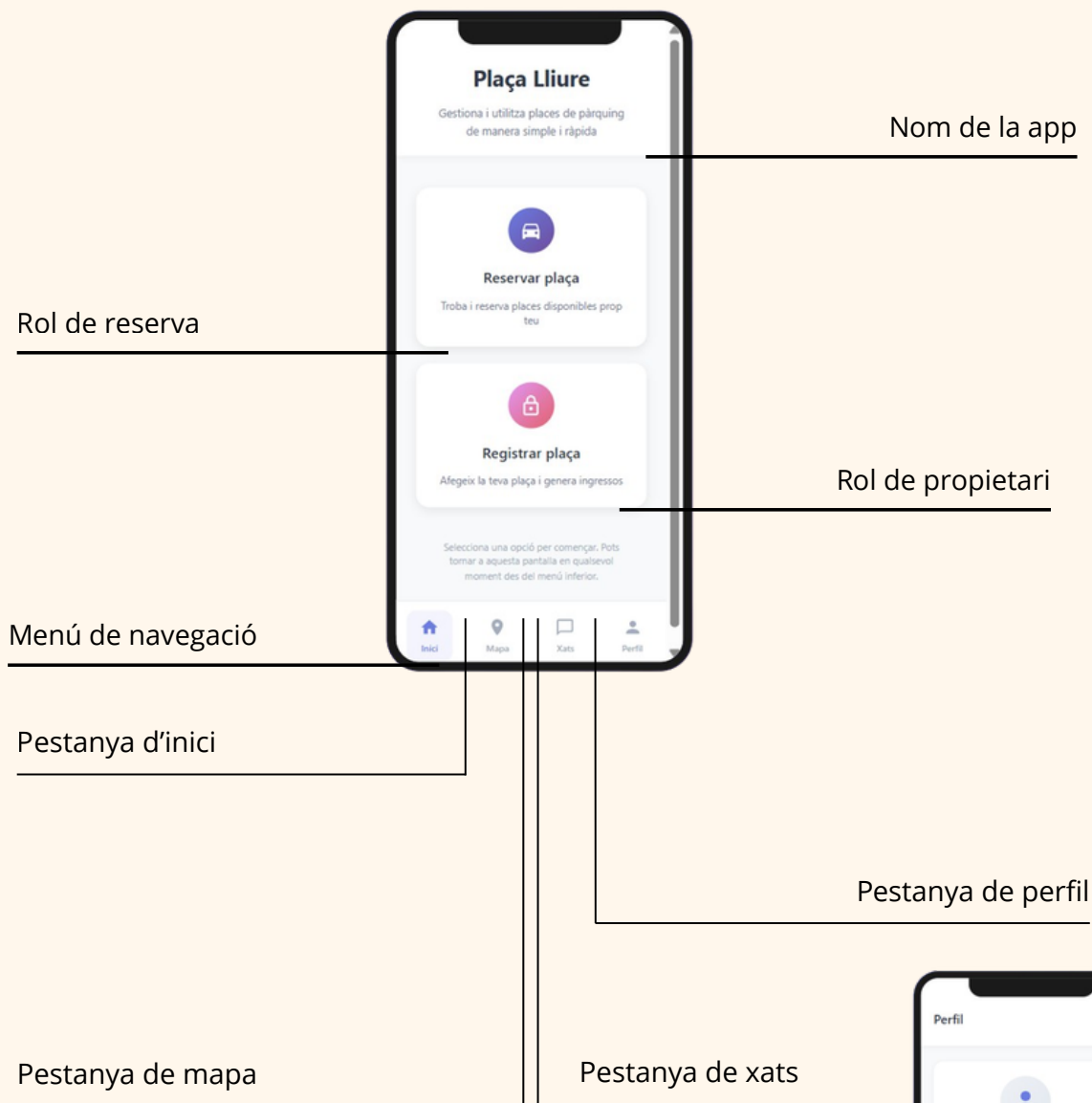
1. Entra a l'app i seleccionar si vols aparcar o llogar una plaça.
2. Registra la plaça, afegeix fotos, detalls de seguretat, dimensions, ubicació, preu desitjat, vehicles permesos, nom de la plaça, descripció... per generar confiança i millora la visibilitat de la plaça.
3. Publica la plaça, que passa a aparèixer al mapa de disponibilitat.

Video <https://youtu.be/xFONnh7vUXk>

Model MVP <https://diba-aurea-gp12.my.canva.site/btm740c4hfcpv9j2>

Captures i evidències del prototip

Pantalla principal



Funcionament bàsic

Rol de propietari

1.Registrar plaça i característiques

The registration process consists of three steps:

- Pas 1 de 4: Informació bàsica**
 - Nom de la plaça:
 - Descripció:
 - Footer: [Enrere](#) [Següent](#)
- Pas 2 de 4: Fotos i dimensions**
 - Afegir fotos del pàrquing:
 - Dimensions de la plaça
 - Llarg (m):
 - Ample (m):
 - Footer: [Enrere](#) [Següent](#)
- Pas 3 de 4: Detalls i disponibilitat**
 - Dificultat d'accés: ☐ Fàcil ☒ Normal ☐ Difícil
 - Adreça de la plaça:
 - Vehicles permesos: ☒ Cotxe petit ☒ Cotxe mitjà ☐ SUV ☐ Moto ☐ Furgoneta
 - Càrrega per a vehicles elèctrics: ☐ No disponible ☒ Sí, disponible
 - Footer: [Enrere](#) [Següent](#)

2.Demanar data d'instal·lació de l'aparell pel portó

Pas 4 de 4: Instal·lació del dispositiu

Per poder obrir la plaça des de l'app, necessitem instal·lar un dispositiu intel·ligent. Selecciona una data i hora convenient per a la instal·lació.

Data d'instal·lació

Hora d'instal·lació

☒ Confirmo que estaré disponible en aquesta data i hora per a la instal·lació del dispositiu

Footer: [Enrere](#) [Registrar plaça](#)

3.Rebre informació de la teva plaça a través dels xats i l'història d'activitats del perfil

Xats

- Maria González** 10:45
Hola, volia saber si la plaça està... 2
- Plaça Gran Via 124** Ahir
Perfecte, moltes gràcies per la infor...
- Josep Martí** Dilluns
D'acord, ens veiem demà
- Plaça Diagonal 89** Diumenge
La plaça té càrrega elèctrica? 1

Footer: [Inici](#) [Mapa](#) [Xats](#) [Perfil](#)

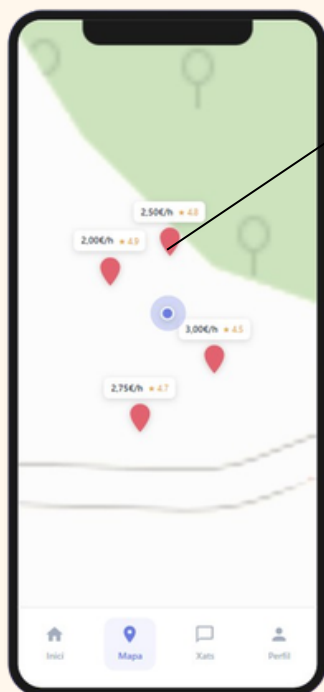
Activitat

- Les meves reserves**
Historial de reserves
- Les meves places**
Places registrades
- Models de monetització**
Comissió i subscripció

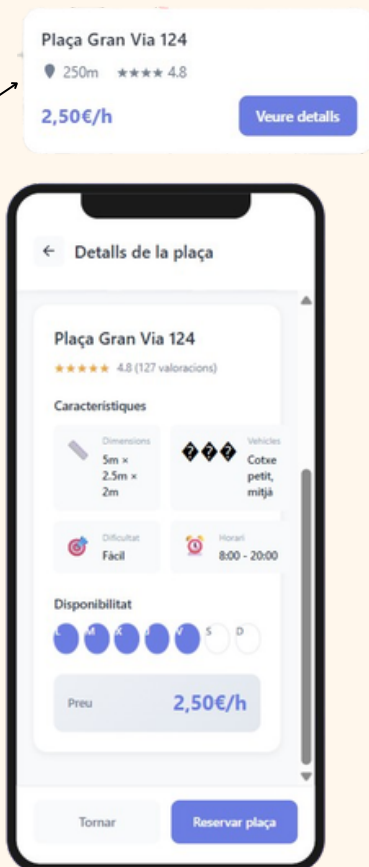
Funcionament bàsic

Rol de reserva

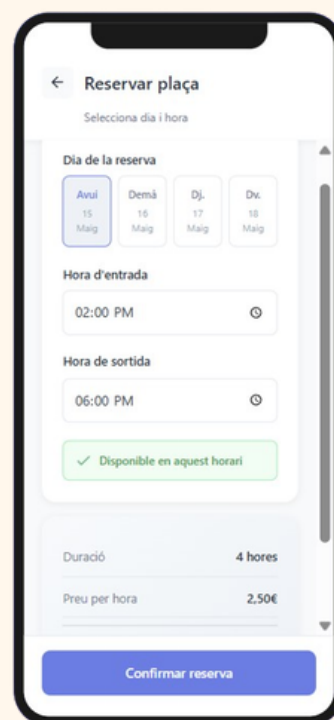
1. Seleccionar ubicació



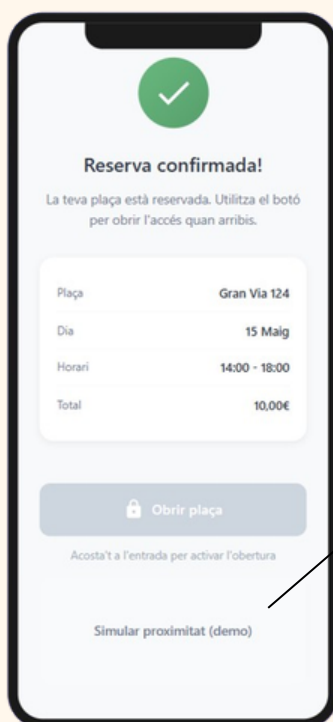
2. Veure detalls



3. Reservar plaça

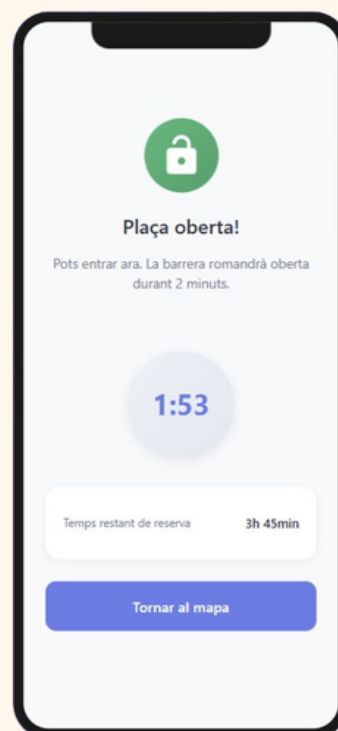


4. Confirmar reserva



5. Indicacions d'arribada a la plaça

6. Mando d'opertura del portó per Bluetooth



Decisions de disseny

Canvis realitzats

Aquesta setmana s'han incorporat millores orientades a reforçar la coherència del flux de l'aplicació, la seguretat i la claredat del procés de reserva i lloguer:

Incorporació d'un desplegable que convida a la subscripció premium: s'ha afegit un desplegable accessible des de la pantalla principal i des del perfil, on s'informa de manera clara i visual sobre els avantatges de la modalitat premium.

Millora del flux de reserva amb informació més completa de cada plaça: ara les fitxes de places inclouen característiques detallades, disponibilitat actualitzada, preus i valoracions, facilitant la presa de decisions de l'usuari abans de confirmar la reserva.

Optimització del procés de registre de plaça per part dels propietaris: s'ha simplificat la interfície i s'ha permès afegir fotos, definir horaris específics i establir condicions personalitzades per a cada plaça.

Unificació visual del disseny segons la identitat de la web: s'han ajustat la paleta de colors, la tipografia i l'estructura d'elements per reforçar la coherència amb el lloc web oficial.

Millora del sistema de notificacions: noves alertes per confirmacions de reserva, finalització del temps, missatges de xat i estat de la porta del pàrquing, amb un panell més accessible i ordenat.

Simplificació del mapa i millora del sistema de marcadors: s'han diferenciat els pins per color segons disponibilitat i s'ha refinat la llegenda per facilitar la interpretació visual del mapa.

Per que s'han pres aquestes decisions

Les decisions d'aquesta setmana s'han adoptat per reforçar la claredat i funcionalitat de l'app. El desplegable de subscripció premium s'ha incorporat per donar visibilitat als avantatges de la modalitat avançada d'una manera natural i no intrusiva.

També s'ha ampliat la informació de cada plaça i s'ha simplificat el registre per facilitar la presa de decisions i reduir friccions. El redisseny visual busca unificar l'experiència amb la web oficial, mentre que les noves notificacions i els marcadors del mapa milloren la comunicació i fan més intuïtiva la navegació.

Quins criteris o aprenentatges han guiat

Els canvis s'han guiat per criteris d'usabilitat i coherència visual: simplicitat, rapidesa d'accés a la informació i experiència intuïtiva. També s'ha aplicat el principi de "millora contínua" basat en el feedback del prototip, buscant reduir errors, uniformar la identitat gràfica i facilitar el flux tant per a usuaris com per a propietaris. A més, s'ha prioritzat una promoció subtil de la subscripció premium integrada en el flux natural de l'aplicació.

Taula de pendants

Funcionalitats no implementades però previstes	Milliores prioritzades	Limitacions actuals	Riscos o punts crítics detectats
Integració Apple CarPlay / Android Auto: Obertura de la porta des de la pantalla del cotxe per seguretat i comoditat.	Sistema de "Foto-evidència" obligatòria: Check-in/out amb fotos per demostrar l'estat del vehicle i la plaça (vital en no tenir assegurança pròpia).	Sortida de vianants per la rampa: Accés a l'escala bloquejat per seguretat; l'usuari ha de sortir caminant per la rampa de vehicles.	Danys a tercers (Veïns): Conflictes si un usuari ratlla un cotxe veí. L'App no cobreix danys i depèn de l'assegurança del conductor.
Obertura Offline (Bluetooth): Protocol per obrir la porta per proximitat sense necessitat d'internet al mòbil.	Assistent Legal automatitzat: Generació de documents perquè el propietari demani permís a la Junta de Veïns per instal·lar el dispositiu IoT.	Dependència de cobertura mòbil: Si no hi ha senyal 4G/5G al soterrani, el sistema actual no permet obrir la porta o finalitzar la reserva.	Veto de la Comunitat de Veïns: Risc que la Junta prohibeixi l'activitat o obligui a retirar el dispositiu IoT dels elements comuns.
Preus Dinàmics: Algoritme per ajustar el preu automàticament segons la demanda de la zona en temps real.	Monitorització proactiva del Hardware: Sistema d'alertes tècniques si un dispositiu perd connexió per avisar abans que l'usuari arribi.	Inviabilitat en portes manuals: El cost d'automatitzar una porta manual recau en el propietari, limitant el mercat només a finques amb porta automàtica.	Responsabilitat per avaries: Que la Comunitat culpi la instal·lació de l'App de qualsevol avaria mecànica de la porta comunitària.
Guia visual amb Realitat Augmentada: Ús de la càmera per indicar la plaça exacta i evitar errors d'aparcament en places veïnes.	Sistema de Reputació: Algoritme per penalitzar usuaris que deixin el cotxe mal aparcat o trepitjant línies.	Imprecisió del GPS en interiors: Dificultat per guiar l'usuari fins a la plaça concreta un cop es perd el senyal de satèl·lit.	Ocupació de plaça (Overstay): Que l'usuari no retiri el cotxe a l'hora i el propietari trobi la plaça ocupada.

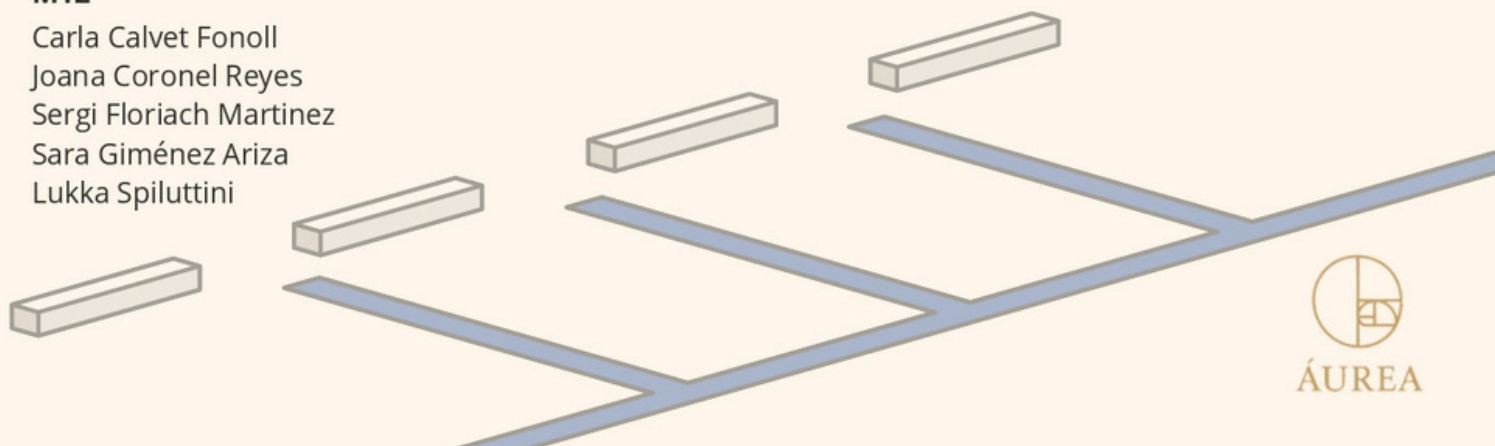


PLAÇA LLIURE



M12

Carla Calvet Fonoll
Joana Coronel Reyes
Sergi Floriach Martinez
Sara Giménez Ariza
Lukka Spiluttini



Introducció

Tanca el ulls un moment i imagina això: és dilluns, 8:27 del matí. Vas bé de temps. Fins que entres a Barcelona. I comença el joc de sempre: buscar aparcament. Cada carrer és una incògnita, cada cantonada una esperança, cada volta una mica més de nervis. El nen pregunta si arribarà tard a l'escola. El mòbil vibra amb un missatge del teu cap. I tu? Tu només vols trobar un espai que, per uns segons, et deixi respirar.

El més sorprenent? Aquest escenari no és excepcional. És la rutina de milers de persones cada dia. I és aquí on comença la nostra història.

Context i motivació

sempre ens trobem en la situació de veure companys arribant tard a classe o al treball perquè no trobaven aparcament. De sentir amics explicar que inverteixen més temps buscant lloc que fent el trajecte en si. De parlar amb famílies que cada matí sumaven estrès només per aparcar a prop de l'escola, o inclús nosaltres mateixos que donem voltes i voltes per trobar aparcament.

Però al mateix temps, ens trobàvem a l'altra cara de la ciutat: garatges privats mig buits, places de pàrquing que quedaven lliures durant hores, places particulars que ningú aprofitava. Dues realitats que conviuen en paral·lel i que no es parlaven.

La motivació va sorgir just aquí: en aquesta contradicció tan evident. En la sensació que Barcelona no té tant un problema d'espai, sinó un problema de connexió. I que potser, amb la tecnologia i una mirada més humana, podríem unir aquestes dues realitats i transformar una rutina frustrant en una experiència molt més fluida, eficient i, sobretot, tranquil·la.

Problema o necessitat

Barcelona viu atrapada en un conflicte quotidià que tots coneixem massa bé: la manca d'aparcament. No és només una incomoditat; és un problema real que afecta la qualitat de vida de milers de persones. Cada dia es perden hores buscant una plaça, augmenta l'estrès, es generen embussos innecessaris i es dispara la contaminació. I mentre això passa, centenars de places privades romanen buides, tancades darrere de portes de garatge que ningú aprofita.

Aquesta desconexió entre necessitat i disponibilitat crea un doble dolor: per una banda, els conductors que depenen del cotxe per treballar, estudiar o atendre la família; per l'altra, els propietaris que podrien treure profit d'un espai infrautilitzat però no tenen una manera fàcil, segura i ràpida de compartir-lo.

El problema no és falta d'espai; és falta d'un sistema que l'organitzi, el connecti i el faci accessible. El que realment falta és una solució que faciliti la vida de les persones i, al mateix temps, faci la ciutat una mica més eficient i humana.

Presentació de la solució

La nostra resposta a aquest problema és una aplicació senzilla, intuïtiva i segura que connecta, en temps real, conductors que necessiten aparcar amb persones que disposen d'una plaça privada lliure. La idea és transformar un recurs desaprofitat en un benefici mutu, fent que aparcar deixi de ser un maldecap i es converteixi en un procés ràpid i previsible.

Per als conductors, l'app ofereix un mapa amb places disponibles en aquell mateix moment, amb reserva immediata, informació clara i opcions adaptades a la urgència i al pressupost. Res de donar voltes sense rumb ni perdre més temps del necessari: en pocs segons saps on anar i quant pagaràs.

Per als propietaris, la solució és igualment simple: poden publicar la seva plaça quan no la utilitzen, establir disponibilitat i guanyar diners sense complicacions. Tot queda automatitzat: la gestió, els pagaments i la seguretat.

En definitiva, la nostra solució crea una xarxa viva d'espais compartits que optimitza l'aparcament, redueix l'estrès i aporta un benefici econòmic real a tots els implicats. Una aplicació que converteix un problema diari en una oportunitat.

Valor Diferencial i Visió

Plaça Lliure destaca per quatre motius principals:

- Impacte real en la mobilitat: reduïm trànsit, emissions i temps de cerca.
- Ús intel·ligent d'espais privats: aprofitem recursos existents, reduint costos i complexitat.
- Preus justos i regulats: un límit de 5€/h i una comissió clara del 12% generen confiança.
- Una experiència tecnològica fluida: mapa intel·ligent, notificacions, filtres avançats i obertura automàtica.

Aquests factors posicionen Plaça Lliure com una solució moderna, socialment responsable i pràctica.

Impacte Esperat, Aspiracions i Valors

La implantació de Plaça Lliure té un impacte directe en la mobilitat urbana. Reduir el temps que els conductors passen buscant aparcament disminueix de manera significativa la congestió viària, especialment en zones amb alta densitat de trànsit. Menys cotxes donant voltes implica carrers més fluïds, trajectes més previsibles i una mobilitat més ordenada.

A aquest impacte en el trànsit s'hi suma una contribució clara a la sostenibilitat. Quan es redueixen els desplaçaments innecessaris, també minven les emissions contaminants, el soroll i el consum de combustible. Això reforça els objectius de Barcelona com a ciutat que aposta per una mobilitat més neta i saludable.

Pròximes Fases

El nostre roadmap comença amb el desenvolupament i millora del MVP durant el període 2024–2025. En aquesta fase s'estabilitza el flux d'usuari, es perfecciona la interfície i es realitzen proves d'usabilitat per validar que l'aplicació respon de manera clara a les necessitats reals. L'objectiu principal és assegurar una base tecnològica sòlida i una experiència intuïtiva.

La següent etapa, prevista entre 2025 i 2026, incorpora la tecnologia d'obertura via Bluetooth i la realització d'un pilot amb un conjunt reduït de propietaris i conductors. Aquesta fase és essencial per validar la part tècnica, detectar incidències reals i ajustar processos abans de l'expansió.

A partir de 2026 plantegem un desplegament progressiu a barris clau de Barcelona, començant per zones d'alta demanda. Finalment, el 2027, preveiem l'expansió completa a tota la ciutat. Aquest creixement escalat ens permet aprendre, corregir i assegurar una adopció sostenible

Recursos necessaris

Per desplegar el projecte necessitem recursos tecnològics (desenvolupament d'app i hardware), humans (atenció, manteniment, disseny i màrqueting) i financers per consolidar el llançament i donar suport al creixement inicial.

Equip

Som un equip jove i multidisciplinari amb perfils que es complementen molt bé: disseny, recerca d'usuari, desenvolupament, creativitat i gestió. Compartim una mateixa motivació: solucionar un problema real amb una solució útil i sostenible.

https://www.canva.com/design/DAG7rPuEpN0/igz-qlwshCyqAe_oNzZztg/edit?ui=e30

